

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



SISTEMAS DE INFORMACIÓN II Gestión Documental de Historias Clínicas

Docente: Rolando Antonio Martinez Canedo

Grupo: 5

Integrantes:

Duran Marcelo Kelly Alisson	221044434
Gonzales Alba Jose Brayan	212038443
Guairaje Herbas Nicol Melany	222008504
Huarachi Layme Eva Maribel	220001502
Rodriguez Arauz Evert	223044083
Rojas Rivero Douglas Ismael	222047641

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

25 marzo 2026

1. Introducción.....	4
2. Antecedentes.....	6
2.1. Fundamentación Teórica.....	6
2.1.1. Ciclo de vida de los documentos.....	6
2.1.2. Marco organizativo.....	8
2.1.3. Procesos de la gestión documental.....	11
2.1.4. Herramientas de control documental.....	15
2.1.5. Gestión documental en el ámbito de la salud.....	18
2.2. Aplicaciones.....	20
2.2.1. Medesk.....	20
2.2.2. Cliniko.....	22
2.2.3. OpenMRS.....	25
2.2.4. OpenEMR.....	27
2.2.5. Alfresco.....	29
2.3. Casos de Estudio.....	33
2.3.1. Centro de diagnóstico Future.....	33
2.3.2. Hospital San Juan de Dios.....	36
2.3.3. Hospital Público - Hospital Francés.....	38
3. Descripción del problema.....	43
la información como recurso crítico en el sector salud.....	43
La historia clínica y el ecosistema documental de la clínica.....	46
La gestión documental en la práctica cotidiana: entre el papel y la improvisación.....	48
El problema central: la deficiente gestión documental y sus manifestaciones.....	51
Desorganización de la información clínica.....	52
Dificultad de acceso a datos clínicos.....	53
Retrasos en la atención médica.....	55
Errores humanos en los registros.....	56
Duplicidad de información.....	57
Falta de digitalización y sus implicaciones.....	58
Riesgos de pérdida o acceso no autorizado a la información.....	60
Causas del problema: una mirada tridimensional.....	61
Causas tecnológicas.....	61
Causas organizativas.....	63
Causas relacionadas con el factor humano.....	64
Consecuencias: el impacto de la deficiente gestión documental.....	66
Consecuencias sobre la calidad del servicio médico.....	66
Consecuencias sobre la seguridad del paciente.....	67
Consecuencias sobre la eficiencia operativa y los costos.....	69
Implicaciones legales y regulatorias.....	70
Situaciones representativas: la problemática en escenarios cotidianos.....	72
La urgencia de una solución: hacia una gestión documental eficiente.....	74

4. Objetivos.....	77
4.1. Objetivo general (DEBE SER UNA ORACIÓN).....	77
4.2. Objetivos específicos.....	77
5. Alcance.....	78
5.1. Módulo de Gestión de Usuarios y Accesos.....	79
5.2. Módulo de Historias Clínicas Digitales - DMS Core.....	79
5.3. Módulo de Integración.....	79
5.4. Módulo de Seguridad, Privacidad y Reportes.....	80
6. Elementos de un Sistema de Información Basado en Computadoras.....	81
6.1. Hardware.....	81
6.1.1. Estaciones de Trabajo (Cliente Web - Consultorios y Recepción).....	81
6.1.2. Dispositivos Móviles (Cliente Móvil - Médicos en Rondas).....	81
6.2. Software.....	82
6.2.1. Estaciones de Trabajo (Cliente Web - Consultorios y Recepción).....	82
6.2.2. Dispositivos Móviles (Cliente Móvil - Médicos en Rondas).....	82
6.3. Datos.....	82
6.4. Procesos.....	83
6.5. Personas.....	84
6.6. Documentación.....	85
7. Stack tecnológico.....	85
7.1. Desarrollo del Software (Frontend, Backend y Móvil).....	85
7.2. Persistencia de Datos.....	86
7.3. Infraestructura y Despliegue (DevOps y Cloud).....	86
7.4. Ingeniería de Software y Modelado.....	87
7.5. Gestión de Proyecto y Trabajo Colaborativo.....	87
8. Costos.....	87
8.1. Costos Comunes.....	87
8.2. Software como servicio (SaaS).....	88
8.3. Escenario On-Premise.....	90
9. Beneficios.....	92
9.1. Beneficios Cualitativos.....	92
9.2. Beneficios Cuantitativos.....	93
10. Equipo de desarrollo.....	95
11. Bibliografía.....	97
12. Anexos.....	98

1. Introducción

La gestión de la información clínica constituye uno de los pilares fundamentales en la operación de instituciones de salud como clínicas, hospitales y laboratorios, los cuales enfrentan volúmenes cada vez mayores de datos clínicos y administrativos. Las historias clínicas representan el recurso más crítico dentro de estos centros, pues concentran información sensible, detallada y progresiva sobre el estado de salud, antecedentes, diagnósticos y tratamientos de cada paciente.

Sin embargo, los sistemas tradicionales basados en papel han demostrado ser insuficientes para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de esta información. A esto se suma la falta de interoperabilidad entre distintas instituciones y el desafío de gestionar documentos externos, lo que fragmenta el historial del paciente. La consecuencia directa es un impacto negativo en la calidad del servicio: retrasos en los diagnósticos, fallas en los tratamientos por información desactualizada y riesgos legales por incumplimiento normativo.

Para hacer frente a esta realidad, es imperativa la transición hacia herramientas tecnológicas modernas. Digitalizar y centralizar la documentación no es solo una medida de eficiencia operativa, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad del paciente y la trazabilidad inmutable de los datos médicos.

Se requiere de procesos de capacitación, adaptación y compromiso organizacional para garantizar el uso adecuado de la herramienta y maximizar sus beneficios. Igualmente, es necesario considerar aspectos éticos y legales vinculados al manejo de datos sensibles, asegurando que la confidencialidad, la privacidad y la integridad de la información se mantienen como principios fundamentales.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Documental (SGD) especializado en historias clínicas. Este sistema está diseñado para optimizar el flujo de trabajo del personal médico y administrativo, permitiendo una gestión segura mediante un control estricto de roles y permisos. Además, busca incorporar capacidades avanzadas que agilicen la recuperación de información y se adapten a los flujos legales actuales, garantizando así una operación clínica sostenible, segura y enfocada en lo más importante: brindar una atención de calidad.

2. Antecedentes

2.1. Fundamentación Teórica

La gestión de documentos surge a mediados del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, como respuesta a la necesidad de organizar y racionalizar el manejo de los grandes volúmenes de información producidos por las grandes corporaciones. Este enfoque nace a partir de dos factores clave: la explosión burocrática posterior a la Segunda Guerra Mundial que requiere ser documentada y el reciente uso de nuevas tecnologías de reproducción de documentos que multiplicaban exponencialmente la cantidad de información en circulación.

Esta disciplina se consolidó sobre dos pilares conceptuales fundamentales que revolucionaron la archivística tradicional:

El Ciclo de vida de los documentos (Records Lifecycle): Un modelo que permite gestionar de manera eficiente los documentos desde su creación hasta su disposición final, asignando recursos y estrategias específicas para cada fase.

La figura del Gestor Documental: Un profesional especializado, cuyo objetivo es la administración eficiente de la documentación activa y semiactiva para reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento legal.

El propósito central de la gestión de documentos es asegurar que la información correcta esté disponible para la persona correcta, en el momento correcto, al menor costo posible y que sea eliminada de forma segura y auditable cuando ya no sea necesaria.

2.1.1. Ciclo de vida de los documentos

El ciclo de vida de los documentos es un modelo conceptual que identifica y describe las distintas etapas por las que atraviesa cualquier documento a lo largo de su existencia dentro de una organización, desde su creación hasta su destino final. Este modelo permite aplicar

políticas y controles específicos en cada fase, optimizando recursos y garantizando la integridad de la información.

Fase de creación o generación: El documento es producido como resultado de una actividad administrativa, legal, técnica o financiera. En este momento, el documento adquiere su valor primario o valor de uso, convirtiéndose en un testimonio y prueba de una acción o transacción concreta. La política documental debe establecer estándares para esta fase, definiendo formatos, estructuras y metadatos mínimos para garantizar la autenticidad y confiabilidad desde el origen.

Fase de mantenimiento y uso activo: El documento es almacenado, consultado, compartido y utilizado frecuentemente para respaldar decisiones, trámites y procesos operativos en curso. Su acceso rápido y eficiente es importante para la productividad. Aquí se aplican herramientas de control como la clasificación, la indexación y los sistemas de recuperación de información

Fase de retención y conservación semiactiva: La frecuencia de uso disminuye, pero el documento aún debe ser conservado para cumplir obligaciones legales, fiscales, contractuales o administrativas. Su valor secundario o valor legal/evidencial es el predominante. El documento es transferido a un almacenamiento más económico pero controlado, gestionado bajo calendarios de conservación que dictan el tiempo preciso de retención.

Fase de disposición final: Se toma la decisión sobre el destino del documento, basándose en los plazos establecidos en el calendario de conservación y en una valoración definitiva. Solo los documentos con valor terciario o valor permanente son transferidos a un archivo histórico para su preservación a largo plazo. La gran mayoría son eliminados de manera segura, controlada y documentada, liberando espacio y mitigando riesgos.

Este modelo de ciclo de vida garantiza la eficiencia en la gestión documental, evitando la acumulación innecesaria de información, reduciendo costos de almacenamiento y asegurando

que solo la documentación con valor permanente se preserve como parte de la memoria institucional.

Citas:

“El Ciclo de Vida de los Documentos (...) tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica como resultado del proceso de configuración del sistema archivístico federal (...) La gestión científica tiene su equivalente en la gestión archivística: el control sistemático de los documentos y de la información.”

Libro: Administración de documentos y archivos: textos fundamentales

Autor: José Ramón Cruz Mundet (Dir.), 2011

“The records lifecycle is a concept in common use. It indicates that records are not static but pass through a series of stages from creation to final disposition. Managing the life of the record involves the systematic application of policies and practices to ensure their integrity, accessibility and appropriate disposal.”

Libro: Managing Records: A Handbook of Principles and Practice

Autores: Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo, 2003

2.1.2. Marco organizativo

La implementación exitosa de un sistema de gestión documental trasciende la mera adopción de tecnología, requiere del establecimiento de un marco organizativo bien estructurado que defina las reglas, asigne roles claros y garantice la mejora continua. Este marco asegura que la gestión de documentos sea una disciplina cohesionada y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

Política de gestión documental

La política de gestión documental es el documento rector y de más alto nivel que establece el compromiso de la organización con la gestión eficiente de sus documentos. Define el alcance, los objetivos y los principios bajo los cuales se regirá el sistema. Una política efectiva debe ser formalizada por la alta dirección y comunicada a toda la organización, sirviendo como base para el desarrollo de procedimientos específicos, manuales de usuario y cláusulas contractuales. Su objetivo último es garantizar la creación, captura y gestión de documentos auténticos, fiables y usables que posean integridad y sean capaces de respaldar las operaciones y obligaciones de la organización durante el tiempo que sea necesario.

Asignación de Responsabilidades

La gestión de documentos es una responsabilidad compartida que debe estar claramente definida

y asignada en toda la estructura organizativa. Esto implica:

- Alta Dirección: Proveer los recursos, autoridad y apoyo necesario para el sistema
- Gestor Documental: Liderar el diseño, implementación, mantenimiento y auditoría del sistema.
- Administradores de Sistemas: Garantizar la infraestructura tecnológica, la seguridad, el rendimiento y las copias de seguridad.
- Jefes de Unidad: Asegurar el cumplimiento de los procedimientos dentro de su área
- Todo el personal: Crear, capturar, clasificar y utilizar los documentos de acuerdo con los procedimientos establecidos, como parte de su trabajo diario.

Seguimiento y evaluación del sistema

Un sistema de gestión documental debe ser monitoreado y evaluado continuamente para asegurar su eficacia y su alineación con las necesidades cambiantes de la organización. Este proceso debe estar planificado e implica:

Realizar auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de la política y los procedimientos

- Medir indicadores clave de desempeño (KPIs), como tiempos de recuperación de información, tasa de digitalización o cumplimiento de plazos de disposición.
- Evaluar la satisfacción de los usuarios con el sistema.
- Revisar y actualizar la política, los calendarios de conservación y los procedimientos a la luz de cambios normativos, tecnológicos y organizativos.

Competencia y formación del personal

El factor humano es crítico para el éxito del sistema. El personal debe estar capacitado para entender no sólo cómo se usa el sistema, sino por qué es importante seguir los procedimientos. Los planes de formación deben ser continuos y estar dirigidos a:

- Concienciación general para todo el personal sobre la política y sus responsabilidades básicas.
- Formación específica para roles clave (creadores de documentos, administradores de repositorios, etc.).
- Capacitación técnica en el uso de las aplicaciones software implementadas.

- La evaluación periódica de estas competencias asegura que la organización mantenga un nivel adecuado de conocimiento en la materia.

Citas:

“Records management must be embedded in the organizational framework, with clear policies, defined responsibilities, and ongoing evaluation, to ensure that records are reliable, usable, and aligned with the strategic objectives of the organization.”

Libro: Managing Records: A Handbook of Principles and Practice

Autores: Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo (2003)

“La política de gestión documental constituye el instrumento fundamental de la organización, pues fija los principios generales, los objetivos y los compromisos que guiarán la creación, uso, conservación y disposición de los documentos.”

Libro: Administración de documentos y archivos: textos fundamentales

Autor: José Ramón Cruz Mundet (2011)

2.1.3. Procesos de la gestión documental

Los procesos de gestión documental son el conjunto de actividades interrelacionadas que se aplican a los documentos a lo largo de su ciclo de vida para garantizar el cumplimiento de los principios de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad. Estos procesos deben estar formalizados, integrados en las rutinas operativas y soportados por las aplicaciones informáticas de la organización.

En la norma ISO 15489, se establecen los siguientes procesos para sistematizar las operaciones de creación y mantenimiento de los documentos:

1. Creación

2. Captura
3. Clasificación e indexación
4. Control de acceso
5. Almacenamiento
6. Uso y reutilización
7. Migración y conversión
8. Disposición

Creación

Es el proceso de generar o recibir un documento. En esta fase se establecen las bases de su calidad y confiabilidad futura. La política debe definir qué documentos se deben crear, quiénes están autorizados a crearlos, en qué formato (físico o electrónico) y con qué estructura y datos mínimos para asegurar que sean comprensibles y gestionables desde el primer momento.

Captura

Es el proceso en el cual se incorpora formalmente un documento al sistema de gestión, registrándose y asignándole un identificador único. Para documentos físicos, puede implicar digitalización y uso de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres). Para documentos nacidos digitales, implica su ingreso en el repositorio designado, evitando el almacenamiento en unidades locales o correos electrónicos no controlados.

Clasificación e indexación

Para garantizar un acceso rápido y eficiente a los documentos, es necesario organizarlos a través de un proceso de clasificación e indexación. La clasificación permite agrupar los documentos según criterios como su contenido, función, origen o tipo de usuario que los utiliza. Por otro lado, la indexación consiste en asignar metadatos a los documentos, lo que facilita su

búsqueda mediante palabras clave o filtros específicos. Un sistema de clasificación bien estructurado permite mejorar la accesibilidad, evitar duplicaciones y optimizar la gestión del conocimiento dentro de la organización.

Control de acceso

El control de acceso es un proceso crucial para proteger la información confidencial, sensible o crítica. Consiste en definir y aplicar reglas que especifiquen qué usuarios pueden visualizar, editar o eliminar el documento. En los sistemas digitales, el control de acceso puede implementarse mediante autenticación de usuarios, cifrado de datos y políticas de auditoría que registren todas las acciones realizadas sobre un documento. Esto garantiza la confidencialidad y la integridad de la información, evitando accesos no autorizados o manipulaciones indebidas.

Almacenamiento

Los documentos deben ser conservados en un entorno seguro y accesible que garantice su integridad y disponibilidad durante el tiempo que sea necesario. El almacenamiento puede realizarse en formatos físicos, como archivos en papel, o en medios digitales, como servidores, bases de datos o plataformas en la nube. Para prevenir la pérdida de información, se recomienda la implementación de copias de seguridad y mecanismos de redundancia. Además, es importante establecer políticas de conservación que definan cuánto tiempo debe guardarse un documento antes de ser eliminado o archivado en un repositorio de acceso restringido.

Uso y reutilización

A medida que los documentos son utilizados en la operativa diaria, es fundamental garantizar su disponibilidad para consulta, modificación o reutilización. Durante esta fase, se pueden generar nuevas versiones de un documento, por lo que es crucial mantener un control de versiones que registre los cambios y evite confusiones o pérdidas de información. La

reutilización de documentos también permite optimizar procesos, ya que algunos archivos pueden servir como base para nuevos documentos o procedimientos administrativos.

Migración y conversión

La migración consiste en trasladar documentos de un sistema a otro sin alterar su contenido ni estructura. Por otro lado, la conversión transforma el formato del documento, por ejemplo, pasando de un archivo de .docx a .pdf o de un documento impreso a una versión digitalizada. Ambos procesos son esenciales para garantizar la preservación de la información y evitar la obsolescencia tecnológica.

Disposición

Finalmente, los documentos llegan a la fase de disposición, donde se ejecutan las decisiones previamente establecidas en los Calendarios de Conservación. Es el proceso que da fin al ciclo de vida mediante la:

Eliminación segura: Destrucción física (trititación) o borrado seguro e irre recuperable de documentos cuyo plazo de retención ha expirado.

Transferencia: Envío de documentos de valor permanente o histórico a un archivo central o histórico para su custodia definitiva.

Citas:

“Records management is the field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions.”

Libro: Managing Records: A Handbook of Principles and Practice

Autores: Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo (2003)

“La captura de documentos en un sistema de gestión puede implicar su digitalización y la utilización de tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres, garantizando su incorporación formal en el repositorio.”

Libro: Administración de documentos y archivos: textos fundamentales

Autor: José Ramón Cruz Mundet (2011)

2.1.4. Herramientas de control documental

Para operacionalizar los procesos de gestión documental y garantizar su aplicación consistente y eficaz, las organizaciones se apoyan en un conjunto de herramientas de control estandarizadas. Estas herramientas materializan la política documental y proporcionan el marco estructurado necesario para gobernar el ciclo de vida de la información de manera predecible y auditable.

Esquemas de metadatos

Los esquemas de metadatos constituyen el mecanismo fundamental para dotar de contexto, significado y control a los documentos dentro de un sistema. Son estructuras organizadas y normalizadas que se asocia a cada documento o agrupación documental. Incluye atributos como el título, autor o fecha de creación, un esquema robusto captura metadatos que permiten comprender el origen, la función, las relaciones y el marco regulatorio del documento. Estos metadatos se pueden categorizar en varios tipos según su propósito:

Metadatos sobre el propio documento: Los que describen el documento en sí mismo (su contenido y características técnicas)

- Metadatos sobre agentes: Los que identifican a los agentes involucrados en su gestión (personas, áreas u organizaciones)

- Metadatos sobre actividades de gestión: Los que documentan la actividad de negocio que le dio origen (procesos, funciones)
- Metadatos sobre procedimientos, políticas y regulaciones: Los que registran el cumplimiento de mandatos legales y normativos; y aquellos que trazan las propias operaciones de gestión documental aplicadas sobre él, creando un historial auditable de su manejo.

La implementación de estándares como ISO 23081 o Dublin Core asegura la interoperabilidad y la coherencia en la aplicación de estos esquemas.

Cuadros de clasificación

El cuadro de clasificación es una representación jerárquica y lógica de todas las series y tipos documentales, agrupados según las funciones, actividades y procesos que los generan. Un cuadro bien diseñado no solo facilita la localización y recuperación eficiente de la información, sino que también sirve como base para la aplicación coherente de otras herramientas, como las reglas de acceso y, de manera fundamental, los calendarios de conservación, al permitir asignar valores y plazos a categorías homogéneas de documentos y no a ítems individuales.

Reglas de acceso

Las reglas definen de manera precisa qué usuarios o roles organizativos tienen autorización para realizar acciones específicas (consultar, modificar, eliminar) sobre determinados documentos o conjuntos de documentos. Estas reglas se construyen típicamente a partir de una matriz que cruza las categorías del cuadro de clasificación (o niveles de sensibilidad de la información) con los perfiles de usuario. Su correcta implementación es vital para proteger información sensible, cumplir con regulaciones de privacidad de datos y prevenir accesos no

autorizados o modificaciones malintencionadas, todo ello respaldado por registros de auditoría que monitorean el cumplimiento de estas políticas.

Calendarios de conservación

El calendario de conservación establece de manera anticipada y sistemática los plazos de retención para cada serie documental identificada en el cuadro de clasificación. El calendario prescribe el tiempo durante el cual debe ser conservada en condiciones de acceso (fase activa y semiactiva) y su destino final una vez cumplido ese plazo, que puede ser la eliminación segura o la transferencia a un archivo histórico. Su elaboración debe estar sustentada en un análisis riguroso de los valores administrativos, legales, fiscales e histórico de los documentos, asegurando el cumplimiento normativo y la optimización de los recursos de almacenamiento.

Citas:

“Los metadatos de gestión de documentos son información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo y dentro y entre los dominios en los que son creados. Los metadatos de gestión de documentos pueden utilizarse para identificar, autenticar y contextualizar documentos; y a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.”

Libro: Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales

Autor / editor: José Ramón Cruz Mundet (dir.)

“Publicly available metadata standards have been promoted and used for many years by information professionals concerned with interoperability and the sharing of data beyond the confines of a single organization. For records managers too, standardization of metadata is valuable, not least because published standards provide a benchmark of systematic best practice.”

Libro: Managing Records: A Handbook of Principles and Practice

Autores: Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo

2.1.5. *Gestión documental en el ámbito de la salud*

La aplicación de los principios de la gestión documental en el sector salud adquiere una dimensión crítica debido al carácter sensible, legal y vital de la información que se maneja. La historia clínica es el documento principal, no solo como un registro clínico, sino también como un documento legal, un instrumento de gestión administrativa y una fuente de datos para la investigación (Cruz, 2011).

Shepherd (2003) destaca que la gestión de registros en salud debe garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad de las historias clínicas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su creación durante la consulta médica hasta su disposición final, que puede extenderse por décadas debido a plazos de retención legal.

Ciclo de vida de una historia clínica:

- Creación y Captura: Se genera durante la atención al paciente. Un SGD debe capturarla en el momento, ya sea digitalmente o mediante digitalización de formatos físicos con OCR, asignándole metadatos inmediatos (ID de paciente, fecha, médico, especialidad).
- Almacenamiento y Uso Activo: El documento es consultado frecuentemente por diferentes especialistas para continuidad del cuidado. El control de acceso es crucial aquí para proteger la confidencialidad (Trotter, 2011).
- Almacenamiento Semiactivo: Cuando el paciente deja de ser atendido regularmente, la historia debe ser conservada por el plazo que marque la ley (ej., 10-20 años en Bolivia), pero sigue estando disponible para consultas esporádicas o legales.
-

- Disposición Final: Cumplido el plazo legal, se evalúa su valor histórico. La mayoría se elimina de forma segura y auditada, mientras que un pequeño porcentaje con valor estadístico o histórico podría ser transferido a un archivo permanente.

La normativa internacional, como HIPAA, y las nacionales exigen no sólo la conservación, sino también la implementación de medidas de seguridad técnicas y organizativas robustas para proteger estos datos personales de salud, lo que convierte a un SGD especializado no en una opción, sino en una necesidad para el cumplimiento normativo (Trotter, 2011).

Citas:

“Health records contain extremely sensitive information, and so systems must enforce strong access controls, authentication, and audit trails to ensure confidentiality, integrity, and availability of patient data.”

Libro: Hacking Healthcare: A Guide to Standards, Workflows, and Meaningful Use

Autores: Fred Trotter & David Uhlman (2013)

“Records management requires that health records, like all other records, must be managed to ensure their authenticity, reliability, integrity and usability throughout their lifecycle. Health records may need to be retained for decades in order to meet legal and clinical requirements.”

Libro: Managing Records: A Handbook of Principles and Practice

Autores: Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo (2003)

2.2. Aplicaciones

2.2.1. Medesk

Medesk es una plataforma de gestión clínica y salud digital basada en la nube (SaaS), diseñada específicamente para optimizar el flujo de trabajo en consultorios privados y clínicas de mediana escala. A diferencia de los sistemas generales, Medesk integra la gestión administrativa (citas y pagos) con la gestión documental clínica (historias clínicas y plantillas médicas), facilitando el cumplimiento de normativas de protección de datos como la GDPR y leyes de salud locales.

Funcionalidades principales:

Historia Clínica Electrónica (EHR) estructurada: Repositorio centralizado de pacientes donde se almacenan notas de consulta, diagnósticos con codificación CIE-10, resultados de laboratorio y recetas electrónicas.

Gestión de Plantillas Personalizables: Permite crear formularios y reportes específicos para más de 24 especialidades médicas, agilizando el registro de información mediante menús desplegables y botones preconfigurados.

Agenda y Reserva Online: Motor de agendamiento inteligente que permite a los pacientes reservar citas desde la web o redes sociales, sincronizándose en tiempo real con el calendario del médico.

Módulo de Telemedicina: Integración nativa para videoconsultas seguras, permitiendo al médico acceder y editar la historia clínica mientras interactúa con el paciente.

Módulo de Finanzas y Facturación: Automatización de cobros, generación de facturas electrónicas (cumpliendo normativas como la DIAN en Colombia o similares en Latam) y reportes de rentabilidad.

Gestión de Inventario: Control automatizado de insumos médicos y fármacos, vinculando el consumo directamente a la cita del paciente.

Análisis y Reportes: Dashboard con más de 50 formatos de informes para medir el desempeño de la clínica, la retención de pacientes y la carga laboral.

Licencia y costo:

Modelo SaaS (Suscripción): No requiere compra de licencia perpetua, se paga por uso mensual o anual.

Plan Mini: Aproximadamente \$20 USD/mes (incluye agenda básica y registros médicos).

Plan Pro: Aproximadamente \$28 USD/mes (añade módulos de marketing, CRM y reportes avanzados).

Plan Premium: Precio bajo solicitud para clínicas grandes con necesidades de integración complejas.

Prueba Gratuita: Ofrece un periodo de prueba (usualmente 30 días) para validar las herramientas.

Requerimientos:

Plataforma: Al ser Cloud-based, no requiere servidores locales ni instalaciones complejas.

Hardware: Computadora, tablet o smartphone con acceso a internet.

Navegador: Compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge (versiones actualizadas).

Conexión: Internet estable (mínimo 5-10 Mbps recomendado para telemedicina).

Herramientas de desarrollo (Arquitectura interna):

Infraestructura: Alojado en servidores de alta seguridad (Amazon Web Services o similar) con cifrado SSL/TLS.

Integraciones (APIs): Capacidad de conectarse con sistemas de terceros como Xero (contabilidad), Stripe (pagos), Google Calendar y servicios de laboratorios externos.

Seguridad: Control de acceso basado en roles (RBAC) y pistas de auditoría para rastrear quién accedió a cada historia clínica.

2.2.2. Cliniko

Cliniko es un software de gestión de prácticas basado en la nube diseñado para clínicas de salud y profesionales de salud aliados. El software de gestión de prácticas Cliniko permite realizar reservas, conducir consultas de telesalud, escribir notas de tratamiento, crear facturas y recibir pagos.

Funcionalidades principales:

Gestión de Citas y Calendario: Calendario de citas claro y directo, equipado con todo lo necesario para gestionar el horario de la práctica de salud, con vistas flexibles, reservas en línea y citas repetidas. Sistema de reservas en línea integrado. Recordatorios por SMS y email para reducir las ausencias. Gestión de citas grupales y clases. Gestión eficiente de listas de espera de pacientes para llenar cancelaciones rápidamente.

Historias Clínicas Electrónicas (EHR): Notas de tratamiento completamente personalizables y almacenadas de forma segura en la nube, con plantillas personalizadas y acceso a registros desde cualquier dispositivo. Gráficos corporales para documentación visual. Carga de archivos a registros de pacientes mediante arrastrar y soltar. Búsqueda rápida de notas guardadas. Marcado de elementos incompletos para finalizar más tarde

Telesalud: Sistema integrado de telesalud que permite a los profesionales ofrecer consultas en línea, realizar exámenes y programar citas con pacientes a través de videollamadas o llamadas de audio. Plataforma segura sin necesidad de software adicional

Facturación y Gestión Financiera: Gestión de facturas, pagos, gastos, impuestos y más con herramientas financieras simples y completas, con todas las transacciones sincronizadas con

perfiles de clientes, comunicaciones almacenadas e historial de citas. Pagos en línea integrados. Créditos SMS a 10¢ por mensaje. Generación automática de facturas

Reportes y Analíticas: Módulo de reportes que permite a los administradores obtener información sobre resúmenes de pagos, facturas pendientes, informes de gastos y desempeño de los profesionales. Información en tiempo real para tomar decisiones de negocio.

Comunicación con Pacientes: Envío de mensajes de texto SMS a clientes. Portal de pacientes que proporciona acceso a su propio portal donde pueden ver citas, actualizar información personal y gestionar reservas. Recordatorios automáticos de citas.

Gestión Empresarial Multi-sede: Supervisión de múltiples ubicaciones comerciales y comunicación con el personal a través del tablero de mensajes interno. Soporte para múltiples ubicaciones de clínica desde una sola cuenta, con configuraciones y opciones de reportes específicos por ubicación. Configuración de roles y permisos de usuario

Integraciones: API robusta para crear complementos personalizados. Integración con Xero (contabilidad). Sincronización de lista de clientes con MailChimp para crear campañas de email dirigidas. Integración con Physitrack, HealthEngine, Rehab Guru.

Licencia y costo:

Licencia comercial propietaria (Software de paga/SaaS). Modelo de suscripción mensual basado en cantidad de profesionales. Los precios están en dólares estadounidenses (USD)

1 profesional: \$45/mes

2–5 profesionales: \$95/mes

6–8 profesionales: \$145/mes

9–12 profesionales: \$195/mes

13–25 profesionales: \$295/mes

26–200 profesionales: \$395/mes

Incluido en todas las suscripciones:

Conjunto completo de funciones, usuarios y ubicaciones ilimitados, monitoreo y soporte 24/7.

Todas las actualizaciones y nuevas funciones sin costo adicional. Créditos SMS a 10¢ por mensaje.

Periodo de Prueba: Prueba gratuita de 30 días. La prueba de Cliniko es exactamente igual que la versión completa- Cliniko no cobra por la migración de datos desde muchos otros sistemas; este servicio es gratuito.

Requerimientos:

Para usar Cliniko: Los requerimientos técnicos son simples: un navegador web en una computadora, tablet o teléfono. Cliniko es basado en la nube, no requiere hardware especial ni instalaciones complejas de servidor, reduciendo significativamente la carga de TI, únicamente un dispositivo con conexión a internet.

Herramientas de desarrollo (Arquitectura interna):

Backend: Cliniko es una aplicación web construida usando Ruby on Rails en el backend.

Frontend: Están en proceso de transición del frontend a React .

Patrón Arquitectónico: Ruby on Rails utiliza la estructura MVC (Modelo-Vista-Controlador), un patrón de diseño que separa una aplicación en tres componentes interconectados: el Modelo representa los datos y la lógica de negocio, la Vista muestra los datos al usuario y el Controlador maneja la entrada del usuario y actualiza el Modelo.

Base de Datos: Aunque no se especifica en la documentación pública, las bases de datos como PostgreSQL se usan comúnmente en aplicaciones Rails para almacenar y gestionar datos de manera eficiente.

Servidor Web: Servidores web como Puma o Passenger manejan las solicitudes web entrantes, asegurando que las aplicaciones Rails puedan servir contenido rápida y confiablemente:

Infraestructura Cloud: Construido en clusters: en caso de falla, los procesos automatizados mueven el tráfico de datos de clientes lejos del área afectada hacia otros sitios que funcionan correctamente

2.2.3. *OpenMRS*

OpenMRS funciona como una plataforma de datos clínicos extensibles diseñada para centralizar la "Verdad Clínica". Su arquitectura permite crear un repositorio único donde cada observación está normalizada mediante un diccionario de conceptos. Destaca por su adaptabilidad radical, permitiendo que instituciones en contextos tan diversos como Bolivia o África utilicen el mismo motor con flujos de trabajo y formularios personalizados sin alterar el código base.

Funcionalidades principales:

- Programas Clínicos Configurables: Capacidad de adaptación para cualquier tipo de programa de salud.
- Gestión de Historias Clínicas: Documentación clínica integral, seguimiento detallado de diagnósticos y uso de formularios flexibles.
- Administración Hospitalaria: Herramientas nativas para el registro de pacientes, gestión de citas, control de colas, facturación y control de existencias.

- Reportes y Analíticas: Módulo para la generación de informes y exportación de datos clínicos para la toma de decisiones.
- Interoperabilidad: Transforma los datos locales al estándar FHIR, facilitando que la información viaje de forma segura entre diferentes sistemas de salud.

Partners, comunidad y soporte:

- Esfuerzo Multi-institucional: Proyecto sostenido por instituciones como el Regenstrief Institute (creadores del modelo original), Partners In Health (PIH) y DIGI de la University of Washington.
- Gobernanza: Coordinada por OpenMRS Inc., una entidad sin fines de lucro que asegura la sostenibilidad del ecosistema.
- Comunidad Ágil: En su versión 3, la comunidad se organiza en Squads (escuadrones) especializados.
- Soporte Comunitario:
 - OpenMRS Talk: Foro oficial para discusión técnica y de políticas.
 - Slack: Comunicación en tiempo real entre desarrolladores.
 - OpenMRS Wiki: Base de conocimiento técnico exhaustiva.
 - OpenMRS Academy: Capacitación para nuevos implementadores.

Requerimientos de hardware (Instalación completa):

Para un entorno que incluya EMR, laboratorio y ERP, se consideran los siguientes mínimos:

- CPU: Mínimo 2 núcleos (se recomiendan 4 núcleos).
- Memoria RAM: Mínimo 8 GB (se recomiendan 16 GB para un rendimiento óptimo).
- Almacenamiento: 15 GB como estándar, recomendando 30 GB si el sistema maneja imágenes.

- **Despliegue:** Se recomienda el uso de Docker/Docker-Compose por su facilidad para levantar y limpiar entornos en Linux, Windows o Mac.

Herramientas de desarrollo (Arquitectura interna):

- **Backend:** Construido en Java utilizando Spring Framework e Hibernate.
- **Frontend:** Basado en React bajo una moderna arquitectura de micro-frontends.
- **Base de Datos:** Utiliza históricamente MySQL 5.7 / 8.0.
- **Servidor Web:** Ejecutado sobre Tomcat o Jetty.
- **Código Fuente:** Disponible y abierto en sus repositorios oficiales de GitHub.

2.2.4. *OpenEMR*

OpenEMR es un sistema de historia clínica electrónica (EHR/EMR) y gestión de práctica médica de código abierto, orientado tanto a consultorios como a clínicas y centros de salud que necesitan controlar en un mismo entorno la atención clínica, la agenda, la facturación y la documentación del paciente.

Funcionalidades principales:

- **Historia Clínica Electrónica (EHR) integrada:** Repositorio centralizado de información clínica del paciente con encuentros, notas médicas, problemas de salud, medicamentos, alergias, resultados y documentos asociados. OpenEMR está pensado como una aplicación que integra tanto el expediente clínico como la gestión operativa de la práctica.
- **Gestión de citas y flujo de pacientes:** Incluye calendario médico, programación de citas, seguimiento del paciente y herramientas de operación clínica vinculadas al proceso asistencial. También cuenta con funciones de práctica médica y navegación por visitas e historial documental del paciente.

- **Portal del paciente:** Permite autorregistro preliminar, mensajería segura, solicitud de citas, acceso a formularios y documentos, y consulta de elementos financieros como estados de cuenta. El acceso del paciente a ciertas funciones depende de la configuración del portal y de la autorización del personal, por lo que existe un flujo de aprobación antes de habilitar plenamente la cuenta.
- **Gestión documental clínica:** Los pacientes pueden completar formularios y documentos desde el portal, mientras que el personal clínico y administrativo puede revisar información asociada a visitas e historial documental. OpenEMR maneja categorías y centros documentales dentro del expediente, aunque el acceso del paciente no equivale necesariamente a visibilidad total de todos los documentos internos del sistema.
- **Facturación y administración médica:** Incluye facturación electrónica/médica, gestión administrativa de consultorio, soporte para cobros y funciones de practice management integradas con la atención clínica.
- **Interoperabilidad y estándares:** Dispone de soporte para FHIR, facilitando integración con otros sistemas de salud y el intercambio estructurado de datos clínicos.
- **Receta electrónica y módulos complementarios:** Entre sus funciones destacadas se incluyen soporte para e-prescribing, visor DICOM en versiones recientes y mejoras constantes impulsadas por la comunidad.

Licencia y costo:

Software libre y de código abierto: OpenEMR se distribuye como software libre/open source, por lo que no requiere pago de licencia propietaria para su uso base.

Costo de implementación variable: Aunque el software puede descargarse y utilizarse sin costo de licencia, el costo real depende del despliegue, infraestructura, soporte técnico, personalización, hosting, migración de datos y mantenimiento.

Requerimientos:

Plataformas soportadas: Puede ejecutarse en Linux, Windows, Mac OS X y otros entornos compatibles.

Servidor web y stack base: Requiere Apache u otro servidor web con soporte para PHP, además de PHP 8.1 o superior según la documentación reciente de instalación para Linux.

Base de datos: Utiliza MySQL o MariaDB como motor de base de datos.

Despliegue: Puede instalarse manualmente o mediante contenedores, según la estrategia técnica de la organización.

Herramientas de desarrollo (Arquitectura interna):

Backend: OpenEMR está desarrollado principalmente en PHP, apoyado en una arquitectura web tradicional del ecosistema LAMP/LEMP, y su despliegue habitual se apoya en Apache, PHP y MySQL/MariaDB. Esto lo diferencia bastante de OpenMRS, que va por la ruta Java/Spring; uno va en “traje PHP clínico” y el otro en “armadura Java corporativa”.

Base de Datos: MySQL/MariaDB.

Servidor Web: Apache u otro servidor compatible con PHP.

Portal y módulos integrados: La arquitectura incluye portal del paciente, mensajería segura, componentes clínicos y administrativos dentro de una misma plataforma.

2.2.5. Alfresco

Alfresco es una plataforma de gestión de contenido empresarial (ECM, Enterprise Content Management) de código abierto, desarrollada originalmente en 2005 y

actualmente mantenida por Hyland. A diferencia de los sistemas orientados exclusivamente a la historia clínica, Alfresco es un repositorio documental de propósito general que puede adaptarse a cualquier industria, incluyendo el sector salud, mediante la definición de modelos de contenido personalizados.

Su arquitectura está diseñada para gestionar el ciclo de vida completo de los documentos: desde su captura e indexación, pasando por flujos de aprobación y control de acceso, hasta su disposición final. Esto la convierte en una herramienta complementaria ideal para sistemas como OpenMRS, donde los documentos clínicos generados pueden ser archivados, versionados y auditados en Alfresco de forma automática.

Funcionalidades principales:

- Repositorio de contenido centralizado: Almacenamiento seguro de documentos de cualquier tipo y formato (PDF, Word, imágenes, DICOM) con acceso controlado por roles.
- Control de versiones: Cada modificación genera automáticamente una nueva versión del documento, preservando el historial completo. El documento original nunca se elimina.
- Modelos de contenido personalizados (Content Models): Permite definir tipos de documentos específicos para el dominio de salud, como 'Consulta Médica', 'Resultado de Laboratorio' o 'Receta Médica', con sus propios campos de metadatos (número de paciente, médico responsable, diagnóstico, fecha de consulta).
- Flujos de trabajo (Workflows): Automatiza procesos de revisión y aprobación de documentos. Un documento puede pasar por estados definidos (Borrador → Revisión → Aprobado → Publicado) antes de quedar bloqueado como inmutable.

- Búsqueda full-text: Motor de búsqueda basado en Apache Solar/Elasticsearch que permite localizar documentos por nombre, metadatos o por el contenido interno del texto.
- Reglas automáticas sobre carpetas: Define acciones que se ejecutan automáticamente al cumplirse una condición, por ejemplo: copiar a una carpeta de respaldo cuando un documento es eliminado, o convertir automáticamente archivos subidos a PDF/A.
- Control de acceso granular (RBAC): Define permisos específicos por usuario, grupo o rol sobre cada carpeta o documento, permitiendo que cada médico acceda únicamente a los expedientes de sus propios pacientes.
- Auditoría completa: Registra cada acción realizada sobre un documento (quién lo vio, quién lo modificó, desde qué IP y en qué momento), garantizando la trazabilidad exigida en entornos médicos.
- Sitios colaborativos: Permite crear espacios de trabajo compartidos por equipos, con su propia estructura de carpetas, miembros y permisos, ideal para organizar por departamento médico.

Licencia y costo:

Edición	Licencia	Costo	Características
Community Edition	Open Source (LGPL)	Gratuita	Funcionalidades core completas, soporte comunitario
Enterprise Edition	Comercial propietaria	Bajo solicitud (~\$50,000+/año)	Soporte oficial 24/7, módulos avanzados, SLA garantizado

Para implementaciones en instituciones de salud de mediana escala, la Community Edition provee todas las funcionalidades necesarias sin costo de licencia. El costo real de implementación está asociado a la infraestructura, configuración y mantenimiento.

Requerimientos:

Componente	Mínimo	Recomendado
CPU	4 núcleos	8 núcleos
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Almacenamiento	50 GB	200 GB (según volumen documental)
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu/Debian/RHEL)	Linux Ubuntu 22.04 LTS
Java	JDK 17 (Amazon Corretto)	JDK 17 (Amazon Corretto)
Base de Datos	PostgreSQL 14+	PostgreSQL 17
Despliegue	Docker / Docker Compose	Docker Compose (Community)

Herramientas de desarrollo (Arquitectura interna):

Capa	Tecnología	Descripción
Backend	Java (Spring Framework)	Motor principal del repositorio de contenido (ACS - Alfresco Content Services)
Frontend clásico	Alfresco Share (JSF/Surf)	Interfaz web tradicional para gestión documental avanzada
Frontend moderno	Alfresco Digital Workspace (Angular)	Interfaz moderna y responsiva para usuarios finales
Motor de búsqueda	Apache Solr / Elasticsearch	Indexación y búsqueda full-text de documentos y metadatos
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento de metadatos, usuarios, permisos y estructura

Almacenamiento de archivos	Sistema de archivos local / S3	Almacenamiento binario de los documentos
Mensajería	Apache ActiveMQ	Bus de mensajes para comunicación entre servicios internos
Transformaciones	Alfresco Transform Core	Conversión de formatos (Word a PDF, extracción de texto, etc.)
API	REST API / CMIS	Integración con sistemas externos como OpenMRS
Contenedores	Docker Compose	Orquestación de todos los servicios en entorno unificado

La arquitectura de Alfresco está basada en microservicios, donde cada componente (repositorio, búsqueda, transformaciones, mensajería) corre en su propio contenedor Docker. Esto facilita el escalado horizontal y el mantenimiento independiente de cada servicio.

Esta arquitectura responde directamente a las problemáticas identificadas en los casos de estudio, donde la falta de integridad documental, el acceso no controlado y la ausencia de trazabilidad representaban los principales riesgos en la gestión de historias clínicas.

2.3. Casos de Estudio

2.3.1. Centro de diagnóstico Future

El centro de diagnóstico Future es una institución médica especializada en la realización de estudios clínicos por imagen, tales como resonancia magnética, tomografía computarizada y rayos X. Este centro brinda servicios a pacientes que requieren estudios médicos para el diagnóstico de diferentes enfermedades.

Debido a la gran cantidad de estudios realizados diariamente, el centro utiliza un sistema informático para registrar a los pacientes, gestionar los estudios solicitados y almacenar los

resultados obtenidos. Además, cuenta con una página web donde los pacientes pueden acceder a los resultados de sus estudios ingresando su número de carnet de identidad y su fecha de nacimiento.

El objetivo del sistema es mejorar la gestión de la información médica, facilitar el acceso a los resultados y optimizar la atención a los pacientes.

contexto cuantitativo

- Pacientes día: 80 - 150 personas (dependiendo de la cantidad de equipos de imagen).
- Volumen de datos: Cada paciente genera imágenes (DICOM) que pesan desde 10MB (Rayos X) hasta 500MB+ (Resonancia magnética).
- Documentación: 2 a 5 hojas de informe por paciente

Principales problemas

- Acceso limitado a la información médica: Aunque el sistema permite consultar resultados, el acceso a la información médica completa puede ser limitado para algunos usuarios.
- Falta de aplicación móvil: Actualmente el centro médico no cuenta con una aplicación móvil que permita a los médicos o pacientes acceder a los resultados o diagnósticos desde dispositivos móviles.
- Dependencia del sistema web: El acceso a los resultados depende principalmente de la página web, lo que puede dificultar el acceso si el paciente no tiene conexión a internet o conocimientos tecnológicos.

- Gestión parcial de la información clínica: El sistema se utiliza principalmente para gestionar estudios y resultados, pero no necesariamente integra toda la historia clínica del paciente.

Flujo documental

Cuando un paciente llega al centro de diagnóstico para realizar una consulta o un estudio médico, el personal de recepción registra sus datos personales en el sistema informático, asignándole un registro único dentro de la base de datos. En este registro se incluyen datos como nombre, número de carnet de identidad, fecha de nacimiento y tipo de estudio solicitado.

Una vez registrado el paciente, el médico o el personal autorizado genera la solicitud del estudio correspondiente, como resonancia magnética, tomografía o rayos X. Esta solicitud queda almacenada en el sistema como parte del expediente del paciente.

Durante el proceso de atención se generan diferentes documentos clínicos, entre ellos:

- Solicitud del estudio médico.
- Registro del paciente y datos administrativos.
- Resultados de exámenes diagnósticos (tomografías, resonancias, rayos X, entre otros).
- Informes o reportes médicos elaborados por el especialista.
- Documentos externos adjuntos, como análisis de laboratorio realizados en otros centros médicos.

Cada estudio realizado genera documentos que son almacenados dentro del sistema y quedan asociados al historial del paciente. Los médicos pueden acceder a esta información mediante credenciales seguras para revisar los resultados y realizar el diagnóstico correspondiente.

Finalmente, los resultados de los estudios son publicados en la plataforma web del centro médico, donde el paciente puede consultarse ingresando su número de carnet de identidad y su fecha de nacimiento. Todos los documentos generados quedan almacenados en el sistema como parte del historial clínico del paciente para futuras consultas o seguimientos médicos..

Conclusión

El centro de diagnóstico necesita mejorar su gestión documental mediante el uso de sistemas digitales que permitan organizar y acceder a los estudios médicos de forma más eficiente. Una mejor integración de la información clínica ayudaría a optimizar la atención médica y garantizar un acceso seguro a los datos de los pacientes.

2.3.2. *Hospital San Juan de Dios*

El Hospital San Juan de Dios gestiona toda su documentación de manera manual y en soporte físico, lo que ha generado múltiples problemas: acumulación excesiva de expedientes, pérdida de documentos, dificultad en el acceso, costos elevados y falta de seguridad en la confidencialidad de los pacientes.

Contexto cuantitativo

- Pacientes día: 300 a 500 consultas externas más emergencias.
- Carga de papel: Al ser un hospital de tercer nivel, un solo expediente de un paciente crónico puede tener 200 a 500 páginas.
- Reto de digitalización: Si tienen 50,000 expedientes activos, hablamos de digitalizar millones de hojas.

Principales Problemas

- Pérdida o deterioro: documentos extraviados, dañados por filtraciones de agua o simplemente inexistentes en reclamos de pacientes antiguos.
- Acceso lento: localizar un expediente puede tomar mucho tiempo y no puede ser consultado por varios médicos al mismo tiempo.
- Confidencialidad vulnerable: no existe un control estricto sobre quién accede a los archivos.
- Costos altos: materiales, impresiones y personal dedicado al archivo.
- Vacío normativo: no hay claridad sobre cuánto tiempo deben conservarse los expedientes (se mencionan 25 años, pero no existe norma oficial).

Flujo Documental

Cuando un paciente ingresa por consulta externa, emergencia o internación, se le asigna una carpeta física con un número único de expediente.

Dentro de la carpeta se van incorporando formularios estandarizados:

- HC-10 (consulta externa),
- HC-20 (internación),
- HC-2 (epicrisis),
- exámenes, órdenes médicas, consentimientos, etc.

Los expedientes se clasifican por número y dígitos terminales. Existen dos tipos de archivo:

- Archivo activo: pacientes que aún reciben atención.
- Archivo pasivo: pacientes inactivos o fallecidos.

Con el tiempo, las carpetas pasan del archivo activo al pasivo, pero ambos siguen creciendo sin un plan de depuración claro debido a la falta de normativa.

Conclusión

El hospital necesita avanzar hacia la digitalización de expedientes para ahorrar espacio, agilizar el acceso, mejorar la seguridad y reducir costos. Sin embargo, el principal obstáculo es la validez legal de los documentos digitales, ya que actualmente se exige respaldo en papel con firmas y sellos.

2.3.3. *Hospital Público - Hospital Francés*

El Hospital Francés es una institución de salud pública que brinda atención médica en distintos niveles de complejidad, incluyendo consulta externa, emergencias e internación. Registra entre 200 y 250 pacientes nuevos por mes, de los cuales aproximadamente 50 a 100 requieren internación, mientras que el resto son pacientes ambulatorios que reciben una receta y se retiran. Las especialidades con mayor flujo de pacientes son pediatría, medicina interna y cirugía general.

Actualmente, el hospital gestiona casi toda su documentación de forma manual y en soporte físico, representando el 90% del total de información generada, mientras que solo un 10% llega en formato digital, principalmente estudios enviados por correo electrónico o WhatsApp desde centros externos.

Contexto cuantitativo

- Pacientes nuevos: 200 a 250 por mes / aproximadamente 50 por semana.

- Internación vs. ambulatorio: De cada 200-250 pacientes, entre 50 y 100 requieren internación; el resto son ambulatorios.
- Volumen documental por paciente:
 - Consulta externa: 3 a 4 hojas por consulta.
 - Paciente internado: 15 a 20 hojas o más (evoluciones, indicaciones, enfermería, exámenes, etc.).
- Frecuencia de acceso al expediente:
 - Paciente internado: 4 a 5 ediciones por día (médico de piso, residente, interno, especialista).
 - Paciente ambulatorio: 2 accesos por consulta.
- Tiempo de acceso al historial en emergencias: 3 a 4 horas para obtener el expediente completo.
- Especialidades de mayor flujo: Pediatría, Medicina Interna y Cirugía General.

Principales Problemas

- **Sin respaldo documental:** Si un documento físico se pierde o daña, no existe ningún mecanismo de recuperación.
- **Acceso lento en emergencias:** Obtener el historial completo de un paciente puede tomar entre 3 y 4 horas.
- **Tiempos perdidos:** En espera de resultados de laboratorio y en la transcripción de recetas durante complicaciones.
- **Información fragmentada entre hospitales:** Cada hospital maneja su base de datos de forma independiente. Si un paciente se atiende en otro centro, no hay acceso a su historial

previo, lo que complica especialmente las emergencias con pacientes de seguros privados.

- **Datos en la nube limitados:** Solo se almacenan datos generales (nombre, edad, número de historia clínica, motivo de consulta). El historial clínico completo no está disponible fuera del propio hospital.
- **Baja familiaridad tecnológica:** El personal no está habituado al uso de sistemas digitales avanzados.
- **Restricción legal al documento físico:** No es posible prescindir del sello físico y la firma manuscrita por razones legales, lo que limita una transición total al formato digital.

Flujo documental

Desde el ingreso hasta el egreso del paciente se generan los siguientes documentos:

- **Historia clínica** (digital y/o manual): médico especialista, residente o interno.
- **Evoluciones e indicaciones diarias:** médico residente, interno o especialista.
- **Hojas de enfermería:** licenciados en enfermería.
- **Laboratorios y exámenes complementarios** (rayos X, tomografías, etc.).
- **Interconsultas, referencias y contrarreferencias** según derivación.
- **Documentos externos adjuntos:** laboratorios privados, recetas de otros centros.

Una consulta externa genera entre 3 y 4 hojas; un paciente internado entre 15 y 20 hojas o más. Un expediente puede editarse entre 4 y 5 veces al día en internación y 2 veces en consulta ambulatoria.

Conclusión

El hospital necesita modernizar su gestión documental preservando el soporte físico por exigencia legal. Los retos principales son la baja adopción tecnológica del personal, la fragmentación de información entre instituciones y la necesidad de una interfaz basada en texto

descriptivo (la iconografía no es suficiente para representar información clínica). Una solución digital viable debe coexistir con el documento físico y contemplar a futuro la interoperabilidad entre hospitales públicos y privados.

Integración con IA

Auto-Clasificación de Formularios con IA (Reconocimiento de Layout)

Descripción

Módulo que permite identificar automáticamente el tipo de documento clínico (HC-10, receta, laboratorio) mediante el análisis de su estructura visual, sin necesidad de leer el contenido.

Funcionamiento

La imagen escaneada se procesa y se envía a un modelo de clasificación (por ejemplo, TensorFlow Lite), entrenado con ejemplos de formularios.

La IA analiza elementos como:

- distribución de campos
- encabezados
- logotipos
- estructura general

Y determina el tipo de documento con un nivel de probabilidad (ej. 95% HC-10).

Problema que Resuelve

Reduce el tiempo y errores asociados a la clasificación manual de documentos por parte del personal administrativo.

Asistente de Indexación por Voz (NLP)

Descripción

Módulo que permite registrar y clasificar documentos clínicos mediante comandos de voz, facilitando el uso del sistema sin necesidad de escribir.

Funcionamiento

El usuario dicta una instrucción, por ejemplo:
 “Guardar como resultado de laboratorio para el paciente Juan Pérez, ID 45678”.

El sistema utiliza **Speech-to-Text** (como Google Cloud Speech-to-Text) para convertir la voz en texto y luego aplica NLP para extraer automáticamente:

- Tipo de documento
- Nombre del paciente
- ID del paciente

Estos datos se registran y vinculan al expediente correspondiente.

Problema que Resuelve

Reduce la dificultad de uso en personal con baja familiaridad tecnológica y permite operar el sistema en situaciones donde no es posible escribir.

Escaneo Inteligente con Visión por Computadora (OCR + NER)

Módulo que permite digitalizar documentos clínicos y extraer automáticamente información relevante mediante técnicas de visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural.

Funcionamiento

El sistema captura el documento mediante cámara o escáner y aplica dos procesos principales:

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): convierte la imagen en texto digital.

NER (Reconocimiento de Entidades Nombradas): analiza el texto e identifica automáticamente datos clave como:

- Nombre del paciente
- Fecha de nacimiento
- Diagnósticos
- Medicamentos

La información extraída se estructura y se registra en los metadatos del documento.

Problema que Resuelve

Elimina la necesidad de ingresar manualmente la información contenida en documentos clínicos, reduciendo errores y tiempo de digitación.

Valor Agregado

Automatiza el registro de datos, mejorando la eficiencia operativa y permitiendo convertir documentos escaneados en información útil y estructurada.

3. Descripción del problema

la información como recurso crítico en el sector salud

El sector salud opera sobre una base de información que, por su naturaleza, no admite imprecisiones. Cada decisión médica desde la prescripción de un analgésico hasta la programación de una cirugía de alta complejidad se apoya en datos que deben ser exactos, completos y accesibles en el momento justo. Esta dependencia de la información no es una característica nueva del ejercicio de la medicina: los registros clínicos existen desde los tiempos de Hipócrates, quien ya reconocía la importancia de documentar la evolución de los pacientes para aprender de la experiencia y tomar decisiones más fundamentadas. Sin embargo, la magnitud de los desafíos actuales en materia de gestión de la información clínica supera con creces todo lo que los sistemas de salud del pasado tuvieron que afrontar.

El crecimiento de la población, el envejecimiento demográfico acelerado en buena parte de América Latina, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y el avance de las tecnologías diagnósticas han confluído para multiplicar de manera exponencial el volumen de información que se genera en cada institución de salud. Una clínica de mediana escala, con treinta consultorios y cincuenta camas de hospitalización, puede llegar a producir varios cientos de documentos por día: hojas de anamnesis, notas de evolución, registros de enfermería, resultados de laboratorio, informes de imágenes diagnósticas, órdenes médicas, prescripciones farmacológicas, consentimientos informados, actas de interconsulta, resúmenes de alta y un largo etcétera de formatos administrativos que acompañan cada episodio asistencial. Si se proyecta

este flujo sobre el conjunto de un año, el número de documentos que una sola institución genera y debe conservar puede ascender fácilmente a decenas o incluso cientos de miles de registros.

Esta realidad, que en términos abstractos podría parecer simplemente un problema de volumen, adquiere una dimensión crítica cuando se considera que cada uno de esos documentos está vinculado a un paciente concreto, a una condición de salud específica y a decisiones médicas que pueden tener consecuencias vitales. La historia clínica, en particular, no es un simple formulario administrativo: es la memoria médica del individuo, el instrumento que permite a cualquier profesional de la salud comprender de manera integral quién es el paciente que tiene frente a sí, qué le ha ocurrido a lo largo del tiempo, qué tratamientos ha recibido, a qué medicamentos es alérgico y qué condiciones crónicas condicionan su atención presente. Cuando esta información no está disponible, o lo está de manera incompleta o inaccesible, la calidad de la atención que recibe ese paciente se resiente inevitablemente.

En el contexto latinoamericano, esta problemática adquiere características propias que la hacen especialmente compleja. Los sistemas de salud de la región se caracterizan por una marcada heterogeneidad: coexisten grandes hospitales públicos de tercer nivel con equipos de última generación y sistemas de información relativamente desarrollados, clínicas privadas de mediana envergadura que atienden a una proporción significativa de la población con recursos tecnológicos desiguales, y centros de atención primaria que en muchos casos operan con infraestructura mínima y personal escaso. Esta diversidad no solo implica diferencias en la capacidad de atención médica sino, de manera muy concreta, en la forma en que se gestiona la información clínica. Mientras algunos hospitales de referencia han avanzado en la implementación de registros electrónicos de salud, la gran mayoría de las clínicas privadas de

mediana y pequeña escala que atienden colectivamente a millones de personas continúan dependiendo de sistemas documentales que en lo esencial no han cambiado en décadas.

Tampoco puede ignorarse el contexto normativo en el que operan estas instituciones. En la mayoría de los países de la región, la historia clínica tiene carácter de documento legal y su gestión está regulada por normas específicas que establecen requisitos mínimos sobre su contenido, conservación, acceso y confidencialidad. En Colombia, por ejemplo, la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud regula con detalle las condiciones que debe reunir la historia clínica. En Bolivia, la normativa del Ministerio de Salud establece disposiciones similares. En Perú, la Ley 26842 y sus reglamentos contemplan las obligaciones de los establecimientos de salud en materia de documentación clínica. Sin embargo, la existencia de estas normas no ha sido suficiente para garantizar su cumplimiento efectivo en todos los establecimientos, en parte porque los mecanismos de supervisión son limitados y en parte porque muchas instituciones carecen de los recursos y el conocimiento técnico para implementar los estándares requeridos.

El resultado de esta confluencia de factores: crecimiento del volumen documental, heterogeneidad tecnológica, contexto normativo insuficientemente cumplido y escasez de recursos en muchas instituciones es un panorama en el que la gestión documental clínica se ha convertido en uno de los puntos de mayor vulnerabilidad del sistema de salud latinoamericano. No porque la importancia del tema sea ignorada, sino porque las condiciones estructurales para abordarlo adecuadamente no han estado disponibles de manera uniforme. Entender este contexto con profundidad es el punto de partida necesario para analizar con rigor el problema que este proyecto pretende abordar.

La historia clínica y el ecosistema documental de la clínica

Para dimensionar correctamente el problema de la gestión documental en el ámbito clínico, es necesario comprender la naturaleza y la diversidad de los documentos que circulan dentro de una institución de salud. La historia clínica ocupa el centro de este ecosistema, pero no lo agota: alrededor de ella existe un conjunto de registros y documentos de diverso tipo, todos los cuales deben ser gestionados con criterios de organización, accesibilidad, integridad y confidencialidad.

La historia clínica, en su concepción más completa, es un documento compuesto que integra información procedente de múltiples fuentes y momentos. Su núcleo es la anamnesis, el relato de la enfermedad actual, los antecedentes personales y familiares, los hábitos de vida, que el médico elabora en el primer contacto con el paciente. A partir de ahí, la historia se enriquece con cada consulta, cada hospitalización y cada procedimiento: notas de evolución escritas por el médico tratante, registros de enfermería con observaciones sobre el estado del paciente y los cuidados administrados, resultados de análisis de laboratorio clínico con sus valores de referencia, informes de imágenes diagnósticas elaborados por radiólogos, reportes de anatomía patológica, electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías y cualquier otro estudio complementario que sea pertinente. Cada uno de estos elementos es un documento en sí mismo, con su propio formato, su propio productor y su propio ciclo de vida, que debe ser incorporado coherentemente al expediente del paciente.

Más allá de los documentos estrictamente clínicos, la historia médica se articula con un conjunto de registros administrativos que son igualmente relevantes para el funcionamiento institucional. Los formularios de admisión y egreso documentan los datos de identificación del

paciente, la fecha y las condiciones de su ingreso y salida, el diagnóstico de egreso y el estado al momento del alta. Los consentimientos informados que el paciente o su representante deben firmar antes de procedimientos invasivos, intervenciones quirúrgicas o tratamientos con efectos secundarios significativos tienen un valor clínico y jurídico que los convierte en documentos de custodia especialmente sensible. Las órdenes médicas, que registran las indicaciones del facultativo para el personal de enfermería y farmacia, son documentos operativos de uso inmediato pero también de conservación permanente como prueba de la atención prestada.

El componente administrativo del ecosistema documental incluye, además, registros financieros que están estrechamente vinculados con la actividad asistencial: facturas de servicios médicos, liquidaciones de procedimientos, registros de insumos y medicamentos utilizados por paciente, comprobantes de pago y contratos con aseguradoras. La exactitud de estos documentos depende, en buena medida, de la calidad de los registros clínicos: si la nota médica que documenta un procedimiento realizado es ilegible, está incompleta o simplemente no existe, el proceso de facturación se verá afectado. Esta interdependencia entre la documentación clínica y la financiera es uno de los aspectos más frecuentemente ignorados en el análisis de la gestión documental en salud, pero es uno de los que mayor impacto tiene sobre la sostenibilidad económica de la institución.

Existe también un conjunto de documentos institucionales que, sin referirse a pacientes individuales, forman parte indispensable del funcionamiento de la clínica: actas de comités médicos, protocolos de atención, manuales de procedimientos, registros de capacitación del personal, informes epidemiológicos, planes de mejoramiento de la calidad y correspondencia con entidades regulatorias. La gestión adecuada de estos documentos es un requisito tanto para el funcionamiento interno de la institución como para su acreditación ante los organismos

competentes. En muchas clínicas, sin embargo, estos registros institucionales reciben aún menos atención sistemática que las historias clínicas, lo que complica los procesos de auditoría, evaluación y mejoramiento continuo.

Lo que emerge de este panorama es que la clínica es, en esencia, una organización intensiva en información. No es exagerado afirmar que el buen funcionamiento de una institución de salud depende tanto de la calidad de su gestión documental como de la formación de su personal médico o de la modernidad de sus equipos. Un diagnóstico excelente realizado por un especialista brillante puede tener consecuencias nefastas si la información que generó no es registrada correctamente, archivada de manera accesible o transmitida oportunamente a los demás miembros del equipo que atienden al paciente. Esta interdependencia entre la excelencia clínica y la eficiencia documental es el punto de partida para comprender por qué la deficiente gestión de documentos no es un problema periférico sino central en el análisis del desempeño de las instituciones de salud.

La gestión documental en la práctica cotidiana: entre el papel y la improvisación

Comprender la dimensión real del problema requiere describir con precisión cómo funciona la gestión documental en las clínicas que aún no han transitado hacia sistemas integrados. Esta descripción no tiene un propósito meramente ilustrativo; el análisis de los procesos actuales permite identificar con exactitud los puntos de quiebre del sistema, las condiciones en que se producen los errores y las razones estructurales por las que los problemas persisten a pesar de ser reconocidos.

El proceso documental comienza en el momento en que el paciente llega a la institución por primera vez. En el área de admisión que en muchas clínicas es simultáneamente recepción, caja y punto de registro un empleado recoge los datos personales del paciente: nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto, nombre del médico tratante y, en su caso, datos de la aseguradora o el seguro médico. Esta información es transcrita en un formulario impreso, en una tarjeta de cartón o, en el mejor de los casos, ingresada en una hoja de cálculo en la computadora del escritorio de admisión. A partir de ese momento, se abre un expediente físico una carpeta, un sobre o una carpetilla que recibirá todos los documentos relacionados con ese paciente y que será almacenado en el archivo central de la clínica.

El archivo central es, en muchas instituciones, un espacio físico que combina características del caos y del orden improvisado. Las carpetas se organizan según algún criterio adoptado históricamente orden alfabético por apellido, número correlativo de apertura, o una combinación de ambos y se ubican en estanterías metálicas que, con el paso de los años, suelen estar desbordadas de material que excede la capacidad para la que fueron diseñadas. En algunas clínicas, el espacio de archivo se ha expandido informalmente hacia pasillos, depósitos o incluso baños en desuso, porque nunca se planificó el crecimiento del volumen documental y siempre hubo otras prioridades de inversión más urgentes. El personal a cargo de este archivo frecuentemente un empleado auxiliar sin formación específica en gestión documental debe atender simultáneamente múltiples solicitudes de expedientes, controlar los préstamos, verificar los retornos y mantener el orden en un entorno que trabaja en su contra.

Cuando el paciente acude a una consulta de seguimiento, el proceso se repite: el empleado de admisión genera la cita, informa al archivo que se necesita el expediente y alguien

el propio auxiliar, un mensajero interno o incluso el paciente mismo en las clínicas más pequeñas traslada la carpeta al consultorio del médico. Este traslado físico del expediente es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad del sistema: es aquí donde los documentos se pierden con más frecuencia, donde las carpetas se abren y pierden folios, donde los resultados de laboratorio o los informes radiológicos que llegaron por separado no son incorporados al expediente porque nadie los estaba esperando. La cadena de custodia del documento clínico, que en teoría debería estar claramente definida y ser rigurosamente respetada, es en la práctica una secuencia informal de acciones donde cada actor aplica sus propios criterios y donde ninguno tiene una visión completa del recorrido del documento.

Una vez que el médico ha utilizado el expediente para atender al paciente, debe anotar en él la evolución de la consulta: el motivo de consulta, el examen físico realizado, los diagnósticos planteados, el plan de tratamiento y las indicaciones para la próxima cita. Esta anotación se hace a mano, con la letra y el estilo de cada médico, en el formato que le parezca conveniente porque en muchas clínicas no existe un formato estandarizado de nota médica y con el nivel de detalle que el tiempo disponible le permita. En un contexto de alta demanda asistencial, donde el médico debe atender a un número elevado de pacientes en un turno, la presión del tiempo impacta directamente en la calidad de los registros: las notas se acortan, se emplean abreviaturas que solo el propio médico comprende, y algunos aspectos relevantes simplemente no se documentan porque registrarlos tomaría más tiempo del disponible.

Al finalizar la consulta, el expediente debe ser devuelto al archivo. Este paso, que debería ser automático y sistemático, es con frecuencia el más descuidado. Los expedientes permanecen en los consultorios durante días o semanas, o son dejados en la recepción con la intención de devolverlos después, o son llevados por el médico a su lugar de trabajo fuera de la clínica para

revisar algo con más calma. En cada uno de estos desvíos del procedimiento correcto se acumula el riesgo de que el expediente no regrese, de que se pierda un documento, de que la información sea vista por personas no autorizadas. Y cuando finalmente el expediente llega al archivo, el auxiliar lo coloca donde puede, no siempre en su lugar correcto, porque hay decenas de otras carpetas esperando ser archivadas y el tiempo es escaso.

Este ciclo, repetido día tras día y multiplicado por cientos o miles de pacientes, produce inevitablemente un sistema en el que el desorden se acumula con mayor velocidad de la que puede ser corregido. Las clínicas que han incorporado alguna herramienta tecnológica una base de datos básica de pacientes, un módulo de facturación, un sistema de laboratorio que emite resultados en formato digital no necesariamente han resuelto el problema de fondo: en muchos casos, estas herramientas funcionan como islas tecnológicas sin conexión entre sí, lo que genera un sistema híbrido donde la información existe simultáneamente en papel y en formato digital, sin que ninguno de los dos formatos sea completo ni confiable por sí solo. El personal debe moverse constantemente entre ambos mundos para reconstruir la información que necesita, lo que multiplica el trabajo en lugar de reducirlo y no elimina ninguno de los riesgos asociados al manejo físico de los documentos.

El problema central: la deficiente gestión documental y sus manifestaciones

A partir del contexto descrito, el problema central que da origen a este proyecto puede formularse con precisión: las instituciones clínicas de mediana y pequeña escala en América Latina carecen, en su gran mayoría, de un sistema coherente, integrado y eficiente de gestión documental, lo que genera consecuencias negativas directas sobre la calidad de la atención médica, la seguridad de los pacientes, la eficiencia operativa de la institución y el cumplimiento

de las obligaciones legales vigentes. Este problema no es la suma de dificultades aisladas sino una disfunción sistémica con raíces estructurales que se manifiesta de maneras diversas pero interconectadas.

Desorganización de la información clínica

La primera y más visible manifestación del problema es la desorganización de la información. Un expediente clínico bien gestionado debería ser un documento ordenado cronológicamente, completo en su contenido, coherente en su estructura y fácilmente navegable por cualquier profesional que necesite consultarlo. En la realidad de muchas clínicas, el expediente es todo lo contrario: un conjunto heterogéneo de papeles acumulados a lo largo del tiempo sin un orden claramente definido, con documentos de distintos formatos mezclados sin criterio, con folios sueltos que podrían pertenecer a la carpeta actual o a otra, con resultados de exámenes archivados sin fecha legible y con notas médicas escritas con tanta abreviación y en letra tan poco legible que solo el propio autor puede interpretarlas con cierta confianza.

Esta desorganización no es consecuencia de la negligencia del personal, sino de la ausencia de un sistema que imponga un orden. Cuando no existe un índice de contenido del expediente, cuando no hay separadores por tipo de documento, cuando no se define un foliado sistemático que permita verificar si falta alguna hoja, y cuando no existe ningún mecanismo de control de calidad de los registros, el desorden es el resultado natural del flujo de trabajo. Cada persona que interviene en la producción y el archivo del documento lo hace con sus propios criterios, y la acumulación de criterios individuales distintos produce inevitablemente un sistema incoherente.

La desorganización tiene efectos concretos sobre la práctica clínica. Un médico que recibe a un paciente hospitalizado y debe revisar su historia clínica para entender su evolución puede encontrarse con un expediente de cien hojas sin ninguna estructura que le permita localizar rápidamente la información que necesita: el informe quirúrgico de la semana anterior, los resultados del último hemograma, las indicaciones de la consulta de cardiología que se realizó hace tres días. En condiciones ideales, ese médico debería poder acceder a esa información en segundos; en las condiciones descritas, puede tardar varios minutos en encontrarla si es que está, tiempo que en un paciente crítico puede ser determinante.

Dificultad de acceso a datos clínicos

La dificultad de acceso a la información clínica es otra dimensión del problema que merece un análisis específico. En un sistema de gestión documental basado en expedientes físicos, el acceso a la información está condicionado por la disponibilidad física del documento: si el expediente no está en el archivo en el momento en que se necesita, sencillamente no hay acceso a la información que contiene. Esta limitación, que parece obvia, tiene implicaciones que a menudo se subestiman.

Consideremos una situación que se repite con regularidad en las clínicas que operan bajo este esquema: un paciente llega al servicio de urgencias con un cuadro que podría ser compatible con varias condiciones diferentes. El médico de turno necesita conocer sus antecedentes si tiene enfermedades crónicas, si ha tenido episodios similares, si toma algún medicamento, si tiene alergias conocidas para orientar correctamente el diagnóstico y el tratamiento. El expediente del paciente existe en el archivo, pero el archivo está cerrado porque son las dos de la madrugada, o porque el auxiliar encargado está atendiendo otra urgencia, o porque el expediente fue prestado

tres días antes y no ha regresado. El médico no tiene otra opción que trabajar con la información que el propio paciente pueda suministrar que puede estar incompleta si el paciente está confuso, inconsciente o simplemente no recuerda los detalles de su historial médico y con los resultados de los exámenes que pueda obtener en ese momento.

Esta situación no solo compromete la calidad de la atención sino que puede llevar a decisiones clínicas incorrectas con consecuencias directas sobre la salud del paciente. La prescripción de un medicamento al que el paciente tiene alergia documentada en un expediente inaccesible, la realización de exámenes que ya se han hecho recientemente porque no hay manera de verificarlo, o el inicio de un tratamiento que contradice uno ya en curso que el paciente no recuerda mencionar son ejemplos concretos de los riesgos que genera la inaccesibilidad de la información. Ninguno de estos errores requiere negligencia médica para producirse: son consecuencias previsibles de un sistema que no garantiza la disponibilidad de la información cuando y donde se necesita.

La dificultad de acceso no se limita a las situaciones de urgencia. En las consultas programadas, la falta de disponibilidad del expediente genera retrasos, incomodidades y, en algunos casos, la necesidad de reprogramar la cita porque el médico no puede atender adecuadamente al paciente sin acceso a su historia previa. En los procesos de referencia y contrarreferencia entre especialidades, la ausencia de mecanismos para compartir la información clínica entre profesionales que atienden al mismo paciente desde perspectivas distintas genera una fragmentación de la atención que compromete su coherencia y continuidad.

Retrasos en la atención médica

El impacto de la gestión documental deficiente sobre los tiempos de atención es uno de los efectos más tangibles y cuantificables del problema. En una clínica que opera con expedientes físicos y sin sistemas de información integrados, una parte significativa del tiempo del personal se dedica a tareas relacionadas con la búsqueda, el traslado, la organización y la reconstrucción de documentos, en lugar de destinarse íntegramente a la atención directa de los pacientes.

Los estudios sobre eficiencia en instituciones de salud que operan con sistemas manuales de gestión documental han documentado que el personal de salud puede dedicar entre el quince y el treinta por ciento de su jornada laboral a tareas administrativas relacionadas con la gestión de documentos: buscar expedientes, transcribir información de un registro a otro, solicitar resultados de exámenes que no han llegado o que no se encuentran en el lugar donde deberían estar, y comunicarse con otros servicios para reconstruir información que debería estar disponible de manera directa. Este tiempo, que desde la perspectiva del paciente se percibe como una espera injustificada, representa desde la perspectiva institucional una ineficiencia estructural de enorme magnitud.

La espera por un expediente que no aparece, la consulta que no puede comenzar porque el médico aún no tiene los resultados del laboratorio del día anterior, el paciente que es enviado a realizarse un examen que ya tiene hecho porque nadie sabe que está en su carpeta: son situaciones cotidianas en muchas clínicas que, sumadas, representan una degradación sistemática de la experiencia asistencial. El paciente que debe esperar cuarenta minutos más allá de su cita programada porque el personal está buscando su expediente no percibe un problema de gestión

documental; percibe una clínica desorganizada, una atención deficiente y un irrespeto por su tiempo. Las consecuencias sobre la satisfacción del usuario y la reputación de la institución son directas e inevitables.

Errores humanos en los registros

El error humano es una constante en cualquier proceso que depende del procesamiento manual de grandes volúmenes de información. En el contexto clínico, donde la información que se registra tiene consecuencias directas sobre decisiones médicas, los errores de registro tienen una gravedad especial que los distingue de los errores documentales en otros contextos organizacionales.

Los errores más frecuentes en los registros manuales incluyen la ilegibilidad de la letra un problema endémico en la prescripción médica que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como factor de riesgo en los errores de medicación, la transcripción incorrecta de datos numéricos como cifras de laboratorio, dosis de medicamentos o fechas de procedimientos, y la omisión de información relevante por olvido o por presión de tiempo. Cada uno de estos errores puede propagarse a lo largo de la cadena de atención: si el médico anota incorrectamente el resultado de un examen en la nota de evolución, otros profesionales que lean esa nota tomarán decisiones basadas en datos equivocados; si una enfermera transcribe incorrectamente la dosis de un medicamento en la hoja de medicación, el paciente recibirá una cantidad diferente a la prescrita.

La ilegibilidad de los registros médicos merece una consideración especial porque es quizás el error más universal y al mismo tiempo el más subestimado. Existe una tradición, que ha dado lugar incluso a clichés culturales, sobre la letra ilegible de los médicos. Detrás de ese cliché

hay, sin embargo, una realidad con consecuencias serias: una prescripción ilegible puede ser interpretada de maneras diferentes por el farmacéutico y por el enfermero, y esa discrepancia puede traducirse en la administración de un medicamento equivocado, una dosis incorrecta o una vía de administración diferente a la indicada. Estudios publicados en revistas especializadas en seguridad del paciente han estimado que una proporción significativa de los eventos adversos relacionados con medicamentos tiene como causa contribuyente la ilegibilidad o la ambigüedad de los registros escritos.

Duplicidad de información

La duplicidad de registros es una consecuencia paradójica pero frecuente de los sistemas documentales deficientes: mientras algunos documentos se pierden, otros se duplican innecesariamente. Este fenómeno ocurre cuando un paciente que ya tiene historia en la institución es registrado nuevamente como si fuera su primera visita, generando un segundo expediente paralelo al primero. Las causas son variadas: el paciente acude a través de un médico o servicio diferente al habitual, el nombre está registrado con una variación ortográfica que impide identificarlo en la búsqueda, el expediente original no fue encontrado en el tiempo disponible y se decidió abrir uno nuevo para no demorar la atención, o simplemente el personal de admisión no verificó con suficiente cuidado si existía un registro previo.

La existencia de dos o más expedientes para el mismo paciente genera problemas que se ramifican en varias direcciones. Desde el punto de vista clínico, la historia médica del paciente queda fragmentada entre dos o más expedientes que ningún profesional consultará de manera simultánea: el médico que atiende al paciente en una consulta solo verá el expediente que le fue entregado, sin saber que existe otro con información complementaria o incluso contradictoria.

Desde el punto de vista administrativo, la duplicidad genera confusión en la facturación, en las estadísticas de atención y en cualquier proceso que requiera identificar de manera única a cada paciente. Desde el punto de vista del espacio físico de almacenamiento, la duplicación multiplica innecesariamente el volumen de material archivado.

Lo más grave de la duplicidad no es la existencia de los expedientes dobles en sí misma, sino las consecuencias clínicas de la información fragmentada. Un paciente diabético que ha sido atendido por endocrinología en múltiples ocasiones y cuyos controles glicémicos, ajustes de insulina y complicaciones están documentados en un expediente puede ser atendido por medicina interna con un expediente nuevo en el que no aparece nada de ese historial. El médico de medicina interna, sin acceso a esa información, puede pasar por alto aspectos del manejo de la diabetes que son clínicamente relevantes, indicar exámenes ya realizados recientemente, o iniciar un ajuste de tratamiento que contradice las indicaciones del especialista. En ninguno de estos casos hay error médico en sentido estricto; hay una falla del sistema de información que impide que el médico actúe con el conocimiento completo que debería tener.

Falta de digitalización y sus implicaciones

La transición hacia registros electrónicos de salud es reconocida globalmente como uno de los avances más significativos en la modernización de los sistemas de salud. Las evidencias sobre sus beneficios son sólidas: reducción de errores de medicación, mejora en la continuidad del cuidado, optimización de los tiempos de atención, facilitación de la investigación epidemiológica y mejora en el cumplimiento de protocolos clínicos, entre otros. Sin embargo, en América Latina, y especialmente en las clínicas de mediana y pequeña escala, esta transición está lejos de ser una realidad generalizada.

Las razones de este rezago son múltiples y merecen ser analizadas con honestidad antes de proponer cualquier solución. El costo de implementación de un sistema de registros electrónicos de salud no es trivial: incluye la adquisición o desarrollo del software, la inversión en hardware, la infraestructura de red, la formación del personal y el soporte técnico continuo. Para una clínica que opera con márgenes económicos ajustados y que percibe la tecnología como un gasto antes que como una inversión, estos costos pueden resultar prohibitivos. A esto se suma la oferta fragmentada y de calidad desigual en el mercado de soluciones tecnológicas para el sector salud en la región: existen sistemas costosos diseñados para grandes hospitales que no son adecuados para clínicas medianas, y existen soluciones económicas que prometen más de lo que entregan y que generan experiencias negativas que refuerzan la resistencia a la digitalización.

La falta de digitalización tiene implicaciones que van más allá de la ineficiencia operativa. En un mundo en el que la telemedicina, la atención a distancia, la interconsulta electrónica y los sistemas de vigilancia epidemiológica en tiempo real se han convertido en herramientas esenciales especialmente tras la experiencia de la pandemia de COVID-19, las clínicas que no tienen registros digitales quedan excluidas de facto de estos desarrollos. No pueden participar en redes de atención integrada, no pueden compartir información con otros niveles del sistema de salud de manera ágil, y no pueden generar los datos necesarios para la evaluación de su propia calidad asistencial. La falta de digitalización, en este sentido, no es solo un problema técnico: es una barrera para la integración del establecimiento en el sistema de salud moderno.

Riesgos de pérdida o acceso no autorizado a la información

Los documentos físicos son intrínsecamente vulnerables a una variedad de amenazas que los registros digitales bien gestionados pueden reducir significativamente. El deterioro físico por humedad, temperatura inadecuada, polvo o exposición a plagas es una realidad en muchos archivos clínicos latinoamericanos, especialmente en regiones con climas extremos o en instalaciones que no fueron diseñadas para la conservación de documentos. El riesgo de destrucción masiva en un incendio, una inundación u otro desastre natural es otra amenaza a la que los archivos físicos son completamente vulnerables: si el archivo de una clínica se destruye en un incendio, la historia clínica de miles de pacientes desaparece de manera irreversible, sin ninguna posibilidad de recuperación.

Pero quizás más relevante desde el punto de vista cotidiano es el riesgo de acceso no autorizado a la información. Los expedientes físicos no tienen mecanismo alguno de control de acceso selectivo: cualquier persona que tenga acceso físico al área de archivos puede consultar cualquier expediente sin que quede ningún registro de esa consulta. En una clínica donde el archivo es accesible al personal administrativo, a los médicos, a los enfermeros y eventualmente a personal de limpieza u otros trabajadores, la confidencialidad de la información médica depende exclusivamente de la discreción individual de cada persona que entra en contacto con los documentos. Esta es una protección manifiestamente insuficiente para información que, por su naturaleza, es de las más sensibles que existen.

Las normativas de protección de datos personales vigentes en la mayoría de los países latinoamericanos establecen que la información de salud es una categoría especialmente protegida, cuyo tratamiento requiere medidas de seguridad reforzadas y cuya divulgación no

autorizada constituye una violación de derechos fundamentales. Sin embargo, en el contexto de los archivos físicos sin controles de acceso, el cumplimiento de estas normativas es prácticamente imposible de demostrar. No existe manera de probar que nadie accedió a un expediente sin autorización si no hay un registro de quién entra al archivo y con qué propósito. Esta situación coloca a la institución en una posición de vulnerabilidad jurídica permanente que podría tener consecuencias legales y reputacionales graves.

Causas del problema: una mirada tridimensional

Causas tecnológicas

Desde una perspectiva tecnológica, la causa más directa de la deficiente gestión documental en las clínicas es la ausencia o la inadecuación de los sistemas de información. Los sistemas de gestión hospitalaria conocidos por sus siglas en inglés como HIS (Hospital Information System) o HMS (Hospital Management System) y los registros electrónicos de salud (EHR/EMR) son las herramientas fundamentales de la gestión documental digital en el sector salud. Su implementación en los países desarrollados ha transformado radicalmente la manera en que se produce, almacena y comparte la información clínica, con resultados documentados en reducción de errores, mejora en la calidad asistencial y optimización de recursos. En América Latina, sin embargo, su penetración en las clínicas de mediana y pequeña escala es aún muy limitada.

Las razones son, en primer lugar, económicas. El costo de adquisición, personalización e implementación de un sistema HIS puede oscilar entre varios miles y varios cientos de miles de dólares, dependiendo del tamaño de la institución y de las funcionalidades requeridas, sin contar

los costos recurrentes de licenciamiento, actualización y soporte técnico. Para una clínica que factura en moneda local a tasas de cambio desfavorables y que opera con márgenes reducidos, esta inversión puede ser simplemente inviable en el corto plazo. La lógica de priorización presupuestaria tiende a favorecer las inversiones directamente ligadas a la atención médica: equipos diagnósticos, medicamentos, contratación de especialistas sobre las inversiones en infraestructura de información, cuyo impacto se percibe como indirecto o diferido.

En segundo lugar, cuando se han adoptado soluciones tecnológicas, estas son frecuentemente parciales, obsoletas o inadecuadas para las necesidades reales de la institución. Un software de facturación que no se comunica con el módulo de admisión, un sistema de laboratorio que emite resultados en formato PDF pero no los vincula automáticamente al expediente del paciente, o una base de datos de registro de citas que no incluye ninguna información clínica son ejemplos de herramientas tecnológicas que, aisladas, no resuelven el problema de la gestión documental sino que lo complican al crear islas de información inconexas. La falta de interoperabilidad entre sistemas distintos es uno de los problemas tecnológicos más frecuentes y más difíciles de resolver en el sector salud, porque implica no solo decisiones técnicas sino también voluntad institucional y, en muchos casos, cambios en los contratos con proveedores tecnológicos.

Existe también un problema de infraestructura básica que no puede ignorarse. La implementación de cualquier sistema de información requiere una infraestructura tecnológica mínima: equipos de cómputo en número suficiente y en buen estado de funcionamiento, conectividad a internet confiable, redes locales estables y sistemas de respaldo de energía eléctrica para prevenir la pérdida de datos en caso de corte de suministro. En muchas clínicas de la región, uno o varios de estos elementos básicos están ausentes o son insuficientes, lo que hace

inviabile la implementación de sistemas digitales sin una inversión previa en infraestructura que no siempre está disponible.

Causas organizativas

Las causas organizativas del problema son, en ciertos sentidos, más difíciles de abordar que las tecnológicas, porque involucran estructuras, culturas y dinámicas institucionales profundamente arraigadas que no se transforman con la simple adquisición de un software. La causa organizativa más fundamental es la ausencia de una política documental institucional: es decir, de un conjunto de normas, procedimientos y estándares que definan con claridad cómo se crean, clasifican, almacenan, custodian, acceden, transfieren y eventualmente destruyen los documentos dentro de la clínica.

En la mayoría de las clínicas que operan con sistemas documentales deficientes, los procedimientos de gestión de documentos son informales, no están escritos y se transmiten de empleado a empleado por tradición oral. Esto genera un sistema donde los criterios varían según quién esté a cargo en un momento dado, donde el conocimiento sobre cómo funciona el archivo reside en personas concretas que en cualquier momento pueden dejar la institución, y donde ninguna auditoría o evaluación puede verificar si los procedimientos se están siguiendo correctamente porque no hay ningún procedimiento formal contra el cual contrastar la práctica real.

La gestión documental tampoco suele estar reconocida como una función estratégica dentro de la estructura organizacional de la clínica. En muchas instituciones, el área de archivos es percibida como una dependencia administrativa de bajo perfil, asignada a personal auxiliar sin formación específica y con escasos recursos para desarrollar su labor correctamente. Esta

percepción subestima gravemente la importancia de la función: el archivo clínico no es un depósito de papeles viejos sino el repositorio de la memoria institucional y de la información clínica de todos los pacientes atendidos. Su gestión requiere conocimiento especializado, criterio profesional y recursos suficientes que en la mayoría de los casos no se le asignan.

La alta rotación del personal es otro factor organizativo que contribuye significativamente al problema. En el sector salud de la región, la rotación de personal administrativo y auxiliar es frecuentemente elevada, motivada por condiciones laborales poco estables, salarios bajos y escasas perspectivas de desarrollo profesional en ese tipo de posiciones. Cada vez que un empleado que conoce el funcionamiento del archivo se va, se lleva consigo el conocimiento tácito sobre cómo está organizado el sistema, qué criterios se usan para archivar ciertos tipos de documentos, dónde están los expedientes de pacientes con historias más antiguas o más complejas. El empleado que lo reemplaza, generalmente sin inducción formal adecuada, comienza a imponer sus propios criterios, añadiendo una capa más de inconsistencia al sistema ya imperfecto que recibe.

Causas relacionadas con el factor humano

La dimensión humana del problema es la más compleja y, al mismo tiempo, la más frecuentemente subestimada en los análisis sobre gestión documental en salud. Existe una tendencia a pensar que los problemas documentales son problemas técnicos que se resuelven con tecnología, ignorando que la adopción efectiva de cualquier herramienta tecnológica depende fundamentalmente de los comportamientos, las actitudes y las capacidades de las personas que deben utilizarla.

La resistencia al cambio es el fenómeno humano más relevante en este contexto. El personal de salud, médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo ha desarrollado a lo largo del tiempo rutinas de trabajo que, aunque imperfectas, le son familiares y le generan una cierta sensación de control sobre su entorno laboral. La introducción de un nuevo sistema de gestión documental implica la ruptura de esas rutinas: aprender a usar una interfaz desconocida, cambiar la manera de registrar la información, adaptar los flujos de trabajo a nuevos procedimientos. Este proceso de adaptación conlleva inevitablemente una fase de mayor esfuerzo y menor eficiencia que puede ser vivida por el personal como una carga adicional injustificada, especialmente si la capacitación recibida ha sido insuficiente para manejar el nuevo sistema con soltura.

La capacitación es, precisamente, uno de los puntos más críticos del factor humano. La implementación de nuevas herramientas de gestión documental sin una inversión adecuada en la formación del personal que debe utilizarlas está condenada al fracaso o, en el mejor de los casos, a una adopción parcial y deficiente que no resuelve los problemas de fondo. En muchas clínicas que han intentado digitalizar algún aspecto de su gestión documental, la experiencia ha resultado decepcionante no porque la herramienta fuera inadecuada sino porque el personal no fue correctamente formado para utilizarla, generando situaciones en que el sistema digital y el sistema en papel conviven de manera caótica, cada uno incompleto, sin que ninguno reemplace al otro.

También es importante considerar la cultura de registro que existe en el personal médico. La formación médica tradicional no ha incluido históricamente un énfasis significativo en la importancia de la documentación clínica como componente fundamental de la atención de calidad: se enseña a diagnosticar, a tratar, a operar, pero la correcta y completa documentación de

esas acciones no siempre recibe la misma atención pedagógica. El resultado es que muchos médicos perciben la documentación como una tarea burocrática secundaria, subordinada a la actividad clínica propiamente dicha, y le dedican el tiempo mínimo indispensable. Esta actitud, comprensible desde la perspectiva de quien debe priorizar su atención ante múltiples demandas simultáneas, contribuye de manera significativa a la calidad deficiente de los registros.

Consecuencias: el impacto de la deficiente gestión documental

Consecuencias sobre la calidad del servicio médico

La calidad de la atención médica tiene en la información uno de sus fundamentos más esenciales. Un diagnóstico correcto depende de que el médico tenga acceso a la historia previa del paciente, a los resultados de exámenes anteriores, a los tratamientos que ha recibido y a las respuestas que ha tenido ante ellos. Un tratamiento adecuado requiere conocer las alergias del paciente, sus condiciones crónicas y los medicamentos que ya está tomando para evitar interacciones. El seguimiento apropiado de una enfermedad crónica exige que cada profesional que atiende al paciente pueda ver la evolución documentada de su condición a lo largo del tiempo. Cuando el sistema de gestión documental no garantiza la disponibilidad de esta información, la calidad de la atención se ve comprometida de maneras que, sumadas, representan una degradación significativa del servicio.

Una de las consecuencias más frecuentes es la ruptura de la continuidad del cuidado. La continuidad implica que la atención médica que recibe un paciente a lo largo del tiempo es coherente, progresiva y acumulativa: cada episodio asistencial se apoya en el conocimiento generado por los anteriores, y las decisiones de hoy tienen en cuenta las experiencias del pasado.

Cuando la información no está centralizada ni disponible, cada consulta tiende a convertirse en un episodio relativamente aislado: el médico debe reconstruir el historial del paciente a partir de lo que este recuerda, que puede ser incompleto o inexacto, perdiendo el valor acumulado de años de seguimiento documentado. El paciente que ha sido atendido veinte veces en la misma clínica pero cuya historia clínica no puede ser localizada o reconstruida de manera confiable recibe, en la práctica, la atención de alguien que llega por primera vez.

La calidad del servicio también se deteriora por las ineficiencias que la gestión documental deficiente introduce en el flujo de atención. Consultas que no pueden comenzar a tiempo porque el expediente no está disponible, procedimientos que se postponen porque los resultados previos no se encuentran, referidos a especialistas que deben ser retrasados porque el médico de cabecera no puede preparar un resumen clínico completo: todos estos eventos contribuyen a una experiencia asistencial fragmentada y frustrante que erosiona la confianza del paciente en la institución. En el mediano plazo, esta erosión se traduce en pérdida de pacientes y deterioro de la reputación, con consecuencias directas sobre la viabilidad económica de la clínica.

Consecuencias sobre la seguridad del paciente

La seguridad del paciente es el ámbito donde las consecuencias de la deficiente gestión documental son más graves y, al mismo tiempo, más directamente atribuibles al problema. La Organización Mundial de la Salud ha identificado la seguridad del paciente como una prioridad global de la salud pública, y entre los factores de riesgo más consistentemente identificados se encuentran las fallas en los sistemas de información y comunicación clínica. Los errores de medicación, los eventos adversos relacionados con procedimientos y las infecciones asociadas a

la atención en salud que representan una proporción importante de los eventos adversos prevenibles tienen frecuentemente como causa contribuyente la falta de acceso oportuno a información clínica completa y confiable.

Los errores de medicación merecen una atención particular porque son los más frecuentes y porque su relación con las fallas documentales está bien establecida. Un error de medicación puede ocurrir en cualquiera de las etapas del proceso: en la prescripción, cuando el médico indica un medicamento sin conocer que el paciente tiene una alergia documentada en un expediente inaccesible; en la transcripción, cuando la dosis escrita en la nota médica es ilegible y el personal de enfermería la interpreta incorrectamente; en la administración, cuando el medicamento entregado es diferente al prescrito porque la hoja de medicación no fue actualizada correctamente. En cada uno de estos puntos, un sistema de gestión documental integrado y digital podría introducir controles automáticos que prevengan el error; en los sistemas manuales actuales, la prevención depende exclusivamente de la atención del personal, que en condiciones de alta carga laboral es inevitablemente falible.

Más allá de los errores de medicación, la falta de acceso a información clínica completa puede generar consecuencias graves en situaciones de urgencia. Un paciente con antecedente de infarto de miocardio que llega al servicio de urgencias con dolor torácico debería ser manejado de manera diferente a un paciente sin ese antecedente. Si el médico de urgencias no tiene acceso al expediente del paciente y este no puede o no recuerda informar sobre su historial cardíaco, el manejo puede ser inadecuado. Un paciente con insuficiencia renal conocida que recibe en urgencias un medicamento nefrotóxico porque su condición no está disponible en ningún registro accesible puede sufrir un daño renal que habría sido evitable. Estos no son escenarios hipotéticos extremos: son situaciones que se producen con regularidad en los sistemas de salud con gestión

documental deficiente, y que representan un fracaso colectivo del sistema, no individual del médico.

Consecuencias sobre la eficiencia operativa y los costos

Las implicaciones económicas de la deficiente gestión documental son sustanciales, aunque con frecuencia permanecen invisibles porque no se contabilizan de manera explícita. Los costos directos incluyen el gasto en materiales de archivo carpetas, papel, estanterías, sellos, tóner, el espacio físico dedicado al almacenamiento de documentos que en una clínica en crecimiento puede representar metros cuadrados que podrían destinarse a consultorios o áreas de atención, y el costo del personal dedicado a tareas documentales. Pero los costos indirectos son igualmente significativos, aunque más difíciles de cuantificar.

La duplicación de exámenes diagnósticos es uno de los costos indirectos más evidentes. Cuando un médico no puede verificar si un examen ya fue realizado porque el resultado no está disponible, ordena el examen nuevamente. El costo de ese examen duplicado que puede incluir análisis de laboratorio, estudios de imagen o procedimientos más invasivos es asumido por el paciente, por la aseguradora o por la propia institución, dependiendo del sistema de pago. Multiplicado por el número de situaciones similares que ocurren diariamente en una clínica con gestión documental deficiente, este costo puede ser muy significativo. Un estudio realizado en hospitales latinoamericanos estimó que entre el diez y el veinte por ciento de los exámenes diagnósticos solicitados son redundantes, es decir, duplican análisis ya realizados de los cuales no se disponía de resultado accesible al momento de la nueva solicitud.

El tiempo del personal médico es otro costo que con frecuencia se ignora. Los médicos y el personal de enfermería que deben dedicar tiempo a buscar información que debería estar

disponible de inmediato están utilizando un recurso escaso su tiempo profesional de manera ineficiente. Si un médico dedica treinta minutos por turno a buscar expedientes, reconciliar información o reconstruir historias clínicas incompletas, y trabaja doscientas cincuenta jornadas al año, eso representa más de ciento veinte horas anuales de tiempo médico dedicadas a resolver problemas que un sistema documental eficiente podría eliminar. El costo de esas horas, calculado sobre la base del salario del médico, más el costo de oportunidad de los pacientes adicionales que podrían haber sido atendidos en ese tiempo, es una cifra que justifica sobradamente la inversión en mejoras del sistema de gestión documental.

La pérdida de ingresos por facturación deficiente es otra consecuencia económica de la gestión documental inadecuada. Las clínicas que no tienen un sistema integrado entre el área clínica y el área administrativa dependen de la comunicación manual entre estas dos instancias para facturar correctamente los servicios prestados. Cuando esa comunicación falla porque el registro del procedimiento realizado es ilegible, está incompleto o simplemente no llega al área de facturación, los servicios no son cobrados o son cobrados incorrectamente. En un contexto donde los márgenes operativos son ajustados, esta pérdida de ingresos puede ser la diferencia entre la viabilidad y la dificultad financiera.

Implicaciones legales y regulatorias

Las instituciones de salud operan dentro de un marco normativo que establece obligaciones específicas en materia de gestión documental, y el incumplimiento de esas obligaciones puede tener consecuencias jurídicas de diversa gravedad. En primer lugar, la historia clínica tiene carácter de documento legal en todos los ordenamientos jurídicos de la región: es la prueba primaria de la atención médica prestada y puede ser requerida como

evidencia en procesos judiciales por mala praxis, disputas con aseguradoras, investigaciones de entidades regulatorias o reclamaciones de los propios pacientes o sus familias.

Cuando una institución no puede presentar una historia clínica completa, ordenada y auténtica ante un requerimiento legal o regulatorio, se enfrenta a consecuencias que van más allá de la simple dificultad probatoria. En muchos sistemas jurídicos latinoamericanos, la ausencia o la incompletitud del expediente clínico puede ser interpretada desfavorablemente por el juez o el árbitro: si la atención no está documentada, puede presumirse que no fue prestada, o que fue prestada de manera deficiente. Esta presunción invierte efectivamente la carga de la prueba y coloca a la institución en una posición enormemente desventajosa en cualquier litigio. Los costos económicos de un proceso judicial en el sector salud incluyendo honorarios de abogados, peritajes médicos, indemnizaciones y daño reputacional pueden ser muy superiores al costo de implementar un sistema documental adecuado.

Las normativas de protección de datos personales añaden otra dimensión al riesgo legal. La información de salud es clasificada como dato sensible o dato de categoría especial en prácticamente todos los marcos normativos de la región, lo que implica que su tratamiento requiere medidas de seguridad reforzadas, consentimiento explícito del titular y mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de estas obligaciones ante la autoridad de control. Las instituciones que gestionan documentos físicos sin controles de acceso formales, sin registros de quién consulta qué expediente y sin procedimientos documentados de seguridad, no pueden demostrar ese cumplimiento. En caso de una violación de la confidencialidad ya sea una consulta no autorizada de un expediente, una divulgación accidental de información médica o un robo de documentos, la institución puede enfrentar sanciones administrativas, multas y acciones civiles de los pacientes afectados.

Más allá de las consecuencias formales, existe un impacto sobre la acreditación y la habilitación de los servicios de salud. Las entidades que otorgan habilitaciones y acreditaciones a las instituciones de salud incluyen entre sus criterios de evaluación la existencia de sistemas adecuados de gestión de la historia clínica y los registros médicos. Una institución que no pueda demostrar que cuenta con procedimientos documentados, personal capacitado y mecanismos de control en esta área puede ver comprometida su habilitación para operar o su acreditación ante organismos de calidad, con las consecuencias operacionales y comerciales que ello conllevaría.

Situaciones representativas: la problemática en escenarios cotidianos

El análisis anterior, fundamentado en argumentos conceptuales y evidencia general, gana en credibilidad y concreción cuando se ilustra con situaciones específicas que reflejan fielmente la experiencia cotidiana de quienes trabajan en clínicas que operan bajo estos sistemas. Las situaciones que se describen a continuación son representativas de circunstancias que se producen con regularidad, aunque los detalles específicos sean hipotéticos.

Considérese el caso de una paciente de cincuenta y dos años con diagnóstico conocido de hipertensión arterial e hipotiroidismo, que acude regularmente a su médico internista en una clínica privada de tamaño medio. En su última visita hace tres meses, le fue ajustada la dosis de su medicación antihipertensiva y se le solicitó un control de laboratorio que la paciente realizó en un laboratorio externo que envió los resultados a la clínica. Sin embargo, esos resultados llegaron durante un período de alta demanda y el auxiliar de archivo, desbordado de trabajo, los dejó en una bandeja de documentos pendientes de archivar donde permanecieron durante semanas, hasta que eventualmente se mezclaron con otros papeles y se perdieron. Cuando la paciente regresa a su control, el médico solicita su expediente, que llega sin los resultados del laboratorio. Ante la

imposibilidad de verificar el efecto del ajuste de medicación, el médico tiene dos opciones: solicitar los exámenes nuevamente con el costo y la molestia que ello implica para la paciente o continuar con la medicación actual sin la información que le permitiría evaluar si el ajuste fue correcto. En ninguna de las dos opciones hay error médico; hay una falla del sistema documental que genera, en el mejor de los casos, gasto innecesario y en el peor, una decisión clínica mal informada.

Un segundo escenario ocurre frecuentemente en los servicios de urgencias. Un hombre de cuarenta y ocho años llega a las once de la noche con un cuadro de dificultad respiratoria progresiva. El médico de urgencias sabe que lo ideal sería consultar su historia clínica el paciente menciona que ha sido atendido antes en la clínica, aunque no recuerda exactamente cuándo ni por qué, pero el archivo está cerrado a esa hora y el expediente no puede ser localizado. El paciente, visiblemente angustiado y con dificultad para respirar, no puede dar información detallada sobre su historial médico. El médico actúa en base a la presentación clínica actual, ordenando los exámenes que considera necesarios y prescribiendo un tratamiento inicial. Solo al día siguiente, cuando se localiza el expediente, se descubre que el paciente tiene un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca congestiva documentado hace seis meses, con una medicación específica que el paciente no mencionó porque simplemente no la recuerda. El conocimiento temprano de este antecedente habría orientado el manejo desde el inicio de manera más específica y posiblemente más eficiente. La atención que recibió el paciente no fue incorrecta, pero podría haber sido mejor con información que estaba disponible en la institución pero no era accesible en el momento crítico.

Una tercera situación, más relacionada con el ámbito administrativo, ocurre en el proceso de facturación. Una clínica tiene un contrato con una aseguradora que cubre los servicios de sus

afiliados. Al final de cada mes, la clínica debe presentar a la aseguradora la documentación que respalda los servicios cobrados: notas médicas, órdenes de procedimientos, registros de hospitalización. En ese proceso de recopilación, el personal de facturación descubre que varias notas médicas son ilegibles, que algunos registros de procedimientos no tienen la firma del médico, y que en tres casos los documentos de consentimiento informado no están en los expedientes correspondientes. La aseguradora rechaza esos cobros hasta que la documentación sea completada o subsanada. Parte de esa documentación nunca puede ser reconstruida de manera fidedigna porque el médico que realizó el procedimiento ya no trabaja en la clínica. La clínica pierde ingresos que corresponden a servicios efectivamente prestados, simplemente porque no pudo demostrarlos con documentación adecuada.

Estos tres escenarios que podrían multiplicarse con facilidad tienen en común una característica fundamental: los problemas que generan no son consecuencia de incompetencia médica, de mala fe institucional ni de ausencia de voluntad de hacer las cosas bien. Son consecuencias previsibles y evitables de un sistema de gestión documental que no está diseñado para responder a las exigencias reales de una institución de salud moderna. La diferencia entre estas situaciones y lo que podría ocurrir en un entorno con gestión documental adecuada no es de capacidad clínica sino de arquitectura de la información.

La urgencia de una solución: hacia una gestión documental eficiente

El conjunto de evidencias, análisis y situaciones presentadas a lo largo de este documento configura un cuadro que justifica plenamente la necesidad de abordar la gestión documental clínica como una prioridad estratégica. No como una tarea burocrática de segunda categoría sino como un componente fundamental de la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la

eficiencia operativa y el cumplimiento legal de cualquier institución de salud que aspire a operar con estándares modernos.

La evidencia internacional sobre los beneficios de los sistemas integrados de gestión documental en salud es robusta y consistente. Instituciones que han transitado hacia registros electrónicos de salud bien implementados reportan reducciones significativas en errores de medicación, mejoras en la continuidad del cuidado, disminución en la duplicación de exámenes, optimización de los tiempos de atención y mejora en la satisfacción de los pacientes. En América Latina, experiencias como las del Sistema de Información en Salud de Brasil o los avances en digitalización de la historia clínica en Chile y Colombia demuestran que la transformación es posible incluso en contextos con importantes limitaciones de recursos, cuando existe un enfoque sistemático, una planificación adecuada y una implementación gradual y adaptada a las condiciones locales.

Lo que el análisis realizado en este documento pone de manifiesto es que el problema no radica únicamente en la ausencia de tecnología sino en la ausencia de un enfoque integral de gestión de la información. Las soluciones que han fracasado en el pasado lo han hecho, con frecuencia, porque se limitaron a instalar una herramienta tecnológica sin rediseñar los procesos organizacionales que debían sustentarla, o porque no invirtieron adecuadamente en la formación del personal que debía utilizarla, o porque no contaron con el compromiso institucional necesario para sostener el cambio en el largo plazo. Una solución efectiva debe atender simultáneamente las dimensiones tecnológica, organizativa y humana del problema, reconociendo que ninguna de ellas puede resolverse de manera aislada.

En este contexto, la implementación de un sistema de gestión documental diseñado específicamente para el ámbito clínico que centralice la información, garantice su disponibilidad en tiempo real para el personal autorizado, controle el acceso con criterios de confidencialidad, automatice los flujos documentales y se integre con los demás sistemas de la institución representa no un lujo sino una necesidad. Una necesidad que, bien atendida, genera retornos que superan ampliamente la inversión: en calidad asistencial, en seguridad del paciente, en eficiencia operativa y en protección frente a riesgos legales. La presente propuesta de investigación y desarrollo se inscribe en este imperativo, con el propósito de contribuir a que las instituciones clínicas de la región cuenten con herramientas y metodologías adecuadas para enfrentar uno de sus desafíos más urgentes y más consecuentes para la calidad de la atención que brindan a sus pacientes.

La magnitud del problema descrito no debe interpretarse como un argumento para la parálisis sino como una motivación para la acción. Cada día que una clínica opera sin un sistema documental adecuado es un día en que sus pacientes corren riesgos evitables, en que su personal trabaja con ineficiencias innecesarias, y en que la institución acumula vulnerabilidades legales y operativas que en cualquier momento pueden materializarse en consecuencias graves. La transformación es posible, es necesaria y, en el contexto tecnológico actual, es más accesible que nunca. Lo que se requiere es la voluntad de abordarla con seriedad, sistematicidad y la comprensión profunda del problema que páginas como estas pretenden aportar.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general (DEBE SER UNA ORACIÓN)

Desarrollar un Sistema de Gestión Documental especializado en historias clínicas, mediante una plataforma web y una aplicación móvil integradas, para centralizar, digitalizar y administrar el ciclo de vida de la información médica de forma segura y eficiente, garantizando la disponibilidad inmediata y la integridad de los datos clínicos

4.2. Objetivos específicos

- Recolectar información cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas y observación directa sobre la gestión documental en el Centro de Diagnóstico Future, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Francés, identificando sus flujos de admisión y manejo de expedientes.
- Analizar la información recolectada para identificar las necesidades comunes, como la lentitud en el acceso a historiales en emergencias, la dependencia del soporte físico y la falta de aplicaciones móviles para la consulta de resultados.
- Identificar los procedimientos técnicos y normativos específicos de cada entidad, como el manejo de imágenes DICOM en centros de diagnóstico y la clasificación de archivos activos/pasivos en hospitales de tercer nivel.
- Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos en PostgreSQL y los diagramas UML, creando interfaces de usuario (UI/UX) que permitan la coexistencia entre el registro digital y la validez legal del documento físico.

- Implementar el sistema de gestión central utilizando el lenguaje PHP con el framework Laravel y JavaScript, asegurando módulos de administración de roles, digitalización de documentos y reportes estadísticos.
- Desarrollar la aplicación móvil utilizando el framework Flutter, enfocada en brindar a médicos y pacientes acceso inmediato a diagnósticos, y visualización de resultados desde dispositivos móviles.
- Realizar pruebas de integración y entregar el software final con todas las funcionalidades operativas, cumpliendo con los requerimientos de seguridad, integridad y disponibilidad exigidos por las instituciones de salud estudiadas.

5. Alcance

El sistema de gestión documental aplicado a historias clínicas se plantea como una solución integral, diseñada para funcionar en instituciones de salud públicas, privadas y clínicas, garantizando flexibilidad, escalabilidad y capacidad de adaptación a distintos entornos hospitalarios. Su alcance se centra en la transformación del archivo físico en un activo digital inteligente, respondiendo a problemáticas críticas como la fragmentación de la información, el retraso en la atención por búsqueda de expedientes y la falta de trazabilidad en el acceso a datos sensibles.

A continuación, se describen los principales módulos del sistema:

5.1. Módulo de Gestión de Usuarios y Accesos

Este módulo administra la interacción de los distintos perfiles con el sistema mediante una arquitectura de control de accesos basada en roles (RBAC).

- **Perfiles diferenciados:** Gestión de permisos específicos para médicos, enfermeras, personal administrativo y pacientes.
- **Autenticación y Seguridad:** Implementación de protocolos de acceso seguro y gestión de sesiones para garantizar la confidencialidad.
- **Registro de Auditoría:** Almacenamiento inalterable de cada acción realizada (lectura, creación o modificación), asegurando transparencia y responsabilidad legal.
- **Notificaciones Clínicas:** Alertas automáticas sobre nuevos resultados de laboratorio o actualizaciones en el expediente del paciente.

5.2. Módulo de Historias Clínicas Digitales - DMS Core

Es el núcleo del sistema, donde se centraliza el expediente clínico en un repositorio único y organizado cronológicamente.

- **Registro Estructurado:** Captura de datos personales, antecedentes, alergias y evolución clínica en cada consulta.
- **Gestión Documental:** Almacenamiento y organización de notas médicas, resultados de exploración y tratamientos en formatos digitales (PDF, imágenes).
- **Disponibilidad Inmediata:** Motor de búsqueda avanzado por metadatos (ID de paciente, fecha, especialidad) para la recuperación de información en tiempo real.

5.3. Módulo de Integración

Módulo orientado a automatizar la carga de información y reducir el error humano mediante técnicas de Inteligencia Artificial.

- **Indexación Asistida por Voz (NLP):** Integración de comandos de voz para el registro y clasificación rápida de documentos, facilitando la operatividad en entornos clínicos.
- **Extracción de Datos (OCR + NER):** Digitalización de documentos físicos con reconocimiento de caracteres y extracción automática de entidades clave (nombres, fechas, diagnósticos) para su registro inmediato en el sistema.

5.4. Módulo de Seguridad, Privacidad y Reportes

Eje fundamental para el cumplimiento de normativas de salud y la toma de decisiones administrativas.

- **Cifrado de Datos:** Protección de la información tanto en tránsito como en almacenamiento bajo estándares de seguridad informática.
- **Dashboards Estadísticos:** Generación de reportes gráficos sobre la evolución de pacientes, diagnósticos frecuentes y eficiencia operativa del centro de salud.
- **Indicadores de Gestión:** Visualización de tendencias y estadísticas aplicadas para la administración hospitalaria.

6. Elementos de un Sistema de Información Basado en Computadoras

6.1. Hardware

6.1.1. Estaciones de Trabajo (*Cliente Web - Consultorios y Recepción*)

- **Procesador:** Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (o equivalente con arquitectura de 64 bits).
- **Memoria RAM:** 8 GB de RAM para un manejo fluido del navegador con múltiples pestañas abiertas.
- **Almacenamiento:** 120 GB de disco duro (preferiblemente SSD para agilizar la carga del sistema operativo; la aplicación web no consume espacio local significativo más allá de la caché).
- **Pantalla:** Resolución mínima de 1366 x 768 píxeles (se recomienda 1920 x 1080 para una correcta visualización de las historias clínicas y documentos digitalizados).
- **Periférico de Digitalización (Hardware de Entrada):** Escáner de documentos (preferiblemente con alimentador automático o ADF) con resolución mínima de 300 DPI.

6.1.2. Dispositivos Móviles (*Cliente Móvil - Médicos en Rondas*)

- **Procesador:** Procesador ARM Quad-core a 1.8 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** 4 GB de RAM.
- **Almacenamiento:** 150 MB de espacio libre disponible para la instalación de la aplicación y almacenamiento de caché local temporal.

6.2. Software

6.2.1. Estaciones de Trabajo (*Cliente Web - Consultorios y Recepción*)

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS 10.15+, o distribuciones Linux actualizadas.
- **Navegador Web:** Versiones actualizadas que soporten motores de renderizado modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari).

6.2.2. Dispositivos Móviles (*Cliente Móvil - Médicos en Rondas*)

- **Sistema Operativo:** Android 10 o superior / iOS 12.0 o superior.
- **Navegador Web:** Versiones actualizadas que soporten motores de renderizado modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari).

6.3. Datos

- **Paciente:** Nombre completo, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, teléfono, dirección, estado(activo, inactivo), sexo, fecha de nacimiento, historial medico, contacto de emergencia.
- **Rol:** Nombre, descripción.
- **Permiso:** Nombre, descripción.
- **Expediente Clínico (Cabecera):** Número de expediente único, fecha de apertura, tipo de sangre, alergias conocidas y antecedentes médicos familiares/personales.

- **Diagnóstico y Evolución:** Código de la enfermedad (estándar CIE-10), descripción clínica detallada del cuadro médico y notas de evolución del paciente.
- **Consulta / Atención Médica:** Fecha y hora, médico que atiende, motivo de la consulta y signos vitales de triaje (presión arterial, peso, temperatura, frecuencia cardíaca).
- **Tratamiento y Receta Médica:** Medicamentos recetados, presentación (comprimidos, jarabe), dosis, frecuencia y duración del tratamiento.
- **Pago:** Monto, método de pago, fecha de pago, servicios cubiertos por el pago.
- **Transacción:** Fecha de transacción, estado de transacción.
- **Personal médico:** Nombre, fecha de nacimiento, puesto, correo electrónico, dirección, fecha de contratación, estado (activo, inactivo).
- **Documento Digitalizado:** Tipo de documento (laboratorio, carnet, historial antiguo), ruta del archivo/URL, formato (PDF, JPG), peso del archivo, fecha de subida, usuario que lo subió.

6.4. Procesos

- **Gestión de usuarios:** Registrar, modificar (actualizar), eliminar.
- **Registro de Personal Médicos:** Registrar y gestionar la información del personal.
- **Autenticación:** Validar el acceso al sistema.
- **Auditoría de Acceso:** Registrar todas las actividades realizadas por los usuarios en el sistema.

- **Apertura de Historia Clínica:** (Cuando el paciente va por primera vez).
- **Registro de Nota de Evolución:** (Cuando el doctor anota cómo sigue el paciente en visitas posteriores).
- **Emisión de Recetas y Órdenes de Laboratorio.**
- **Gestión de pagos:** Registrar, cancelar.
- **Gestión de Pagos de Hospitales:** Procesar pagos realizados por hospitales hacia la cuenta administrativa
- **Digitalización de Documentos:** Convertir documentos físicos en registros electrónicos.
- **Generación de Reportes:** Crear informes detallados sobre las actividades del sistema.
- **Búsqueda y Recuperación de Documentos:** El flujo donde un médico utiliza filtros (fechas, tipo de examen) para encontrar rápidamente un archivo.
- **Control de Privacidad/Confidencialidad:** El proceso mediante el cual se restringe qué médicos pueden ver qué historias clínicas
- **Programación de Citas Médicas:** El flujo de buscar disponibilidad de un doctor, asignar un turno a un paciente y enviar una confirmación.

6.5. Personas

- **Administradores:** Son los responsables de la configuración, mantenimiento y control del sistema. Supervisan los accesos, gestionan la seguridad de la información, crean perfiles de usuarios y se encargan de garantizar el correcto funcionamiento del software.

- **Doctor:** Son los principales usuarios clínicos del sistema. Utilizan la plataforma para registrar, consultar y actualizar la información de los pacientes, incluyendo diagnósticos, tratamientos y evolución clínica, con el fin de brindar una atención integral y segura.
- **Pacientes:** Son los usuarios principales del sistema, ya que su información médica se almacena y gestiona de forma segura y organizada. Esto permite una atención más rápida, precisa y confidencial.

6.6. Documentación

- **Para desarrolladores:**
 - Modelado del Sistema (Miro/Enterprise Architect).
 - Especificación de APIs (Swagger/OpenAPI).
- **Para usuarios:**
 - Guías de instalación y configuración.
 - Manuales de operación por módulo

7. Stack tecnológico

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental(SGD) de Historias Clínicas, la arquitectura tecnológica se ha estructurado en base a los requerimientos definidos por la ingeniería del proyecto.

7.1. Desarrollo del Software (Frontend, Backend y Móvil)

- **Backend: Spring Boot (Java).** Framework principal para la construcción de la API REST y la gestión de las reglas de negocio del SGD.

- **Inteligencia Artificial / Microservicios: Python.** Se utilizará en caso de requerir módulos específicos de IA o análisis de datos integrados al sistema.
- **Frontend (Aplicación Web): Angular (TypeScript).** Framework para la construcción de la Single Page Application (SPA), orientada a la gestión administrativa y clínica desde navegadores web.
- **Aplicación Móvil: Flutter (Dart).** Herramienta para el desarrollo de la aplicación móvil nativa, facilitando el acceso portabilizado al sistema.

7.2. Persistencia de Datos

- **Motor de Base de Datos: PostgreSQL.** Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) altamente confiable. Su estricto cumplimiento ACID y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos lo hacen ideal para almacenar registros médicos, historiales de pacientes y auditorías de manera segura.

7.3. Infraestructura y Despliegue (DevOps y Cloud)

- **Contenedores: Docker.** Se utilizará para contenerizar las aplicaciones (backend, frontend y base de datos), asegurando que el sistema funcione de manera idéntica en los entornos de desarrollo, pruebas y producción.
- **Servicios de la Nube: AWS (Amazon Web Services).** Proveerá la infraestructura escalable necesaria para el despliegue del sistema, asegurando alta disponibilidad y copias de seguridad de la información clínica.

7.4. Ingeniería de Software y Modelado

- **Herramienta CASE: Sparx Enterprise Architect** (u otra herramienta equivalente) Se emplea para el diseño arquitectónico, trazabilidad de requisitos y generación de esquemas.
- **Estándar de Modelado: UML 2.5+ (Lenguaje Unificado de Modelado).** Lenguaje unificado para el diseño formal de la arquitectura, casos de uso y diagramas de clases.
- **Entorno de Desarrollo Local.** Se contempla el uso de entornos optimizados para los desarrolladores, incluyendo IDEs de alto rendimiento como la suite de JetBrains (IntelliJ IDEA Ultimate para Spring Boot) y Visual Studio Code

7.5. Gestión de Proyecto y Trabajo Colaborativo

- **Marco de Trabajo: Scrum.** Metodología ágil seleccionada para la gestión iterativa e incremental del proyecto.
- **Gestión de Tareas e Incidencias: Jira.** Plataforma central para la administración de los sprints, épicas e historias de usuario.
- **Control de versiones y Repositorio: GitHub.** Entorno colaborativo para el alojamiento del código fuente y la integración del equipo.

8. Costos

8.1. Costos Comunes

Tabla de dispositivos necesarios			
Concepto	Descripción	Costo unico	Costo mensual

PC	HP PRODESK 600 G5 (Core 15-9500Tm RAM 8GB, 256GB SSD)	4500 - 6000	-
Impresora Laser	BROTHER HL-1212 impresora laser WI-FI	1800 - 2000	-
Total Unico/Anual		6300 - 8000	-

Tabla de Internet			
Concepto	Descripcion	Costo unico	Costo Mensual
Router	TP-Link	500 - 700	-
Total Unico/Anual		500 - 700	-

Tabla de capacitacion			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Mensual
Capacitacion software	Formacion del personal (8-12hr)	1500 - 2000	-
Capacitacion tecnica	Formacion para TI en manejo de servidor (On-Premise)	2000 - 3000	-
Total Unico/Anual		3500 - 5000	-

8.2. Software como servicio (SaaS)

Aqui tenemos un escenario de suscripciones, en este caso, suscripciones anuales y mensuales

Tabla de Costos - SaaS			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Anual
Suscripcion al Software	Acceso a modulos del SGD		40000 - 50000
Capacitacion inicial	Horas de formacion al personal	1500 - 2000	
Dispositivos Necesarios	Impresoras, PC's, etc	6300 - 8000	
Conexion a internet	Indispensable para el manejo	1300 - 2700	
Soporte y actualizaciones	Incluido en la suscripcion		
Copias de seguridad	Incluido en la suscripcion		
Total Unico/Anual		9100 - 12700	40000 - 50000

Tabla de Suscripciones			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Mensual
Suscripción al software	Acceso completo al sistema	-	4000 - 5000
Soporte y Actualizaciones	Incluido en la suscripcion	-	-
Copias de Seguridad	Incluido en la suscripcion	-	-
Total Unico/Anual			40000 - 50000

8.3. Escenario On-Premise

Tabla de Costos On-Premise			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Anual
Licencia del Software	Acceso completo al sistema	25000 - 35000	
Servidor Fisico o virtual	CPU, RAM, DISCo o servidor en la nube	20000 - 25000	
Infraestructura	Rack's, UPS, Climatizacion, energia	8000 - 15000	
Capacitacion inicial	Horas de formacion del personal	3500 - 5000	
Dispositivos Necesarios	Impresora, PC's, etc	6300 - 8000	
Conexion a internet	Indispensable para el manejo	1300 - 2700	
Soporte y actualizaciones	Pago adicional por contrato		1500 - 2500
Copias de seguridad	Costo de discos duros o sistemas de backup externo	2500 - 3000	
Total Unico/Anual			1500 - 2500

Tabla de Licencias			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Mensual
Licencia de Software	Derecho de uso, pago unico	20000 - 30000	-
Actualizaciones mayores	Upgrade de version (cada 2-3 años)	5000 - 8000	-

Total Unico/Anual	25000 - 38000	
-------------------	---------------	--

Tabla de Servidores			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Mensual
Servidor Fisico	LENOVO ThinkStation (Intel, Xeon, 16GB RAM, GPU Nvidia Quadro NVS 295)	5000 - 10000	-
UPS	APC Smart-UPS (Ideal para servidores y con gran autonomia, pantalla LCD y mayor capacidad de Gestion)	20000	-
Licencias	Linux	-	-
Total Unico/Anual		25000 - 30000	

Tabla de Infraestructura			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Mensual
Rack, Climatizacion	Aire acondicionado, gabinete, cableado	8000 - 15000	-
Total Unico/Anual		8000 - 15000	

Tabla de Soporte y Actualizaciones			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Anual
Soporte tecnico	Pago anual/mensual por mantenimiento	-	1500 - 2500
Actualizaciones	Incluye parches de	-	Incluido en soporte

	seguridad		
Total Unico/Anual			1500 - 2500

Tabla de Copias de Seguridad			
Concepto	Descripcion	Costo Unico	Costo Anual
Discos externos/NAS	2-4 TB para backups locales	2500 - 3500	-
Total Unico/Anual		2500 - 3500	

9. Beneficios

Invertir en un SGD HC es implementar una solución diseñada para garantizar la supervivencia operativa, legal y competitiva de la institución. Mientras que los sistemas basados en papel generan riesgos críticos y retrasos operativos.

9.1. Beneficios Cualitativos

- **Disponibilidad Inmediata de Información Centralizada:** Actualmente, recuperar un expediente puede tomar horas, durante las cuales el médico atiende sin datos esenciales. Nuestro motor de búsqueda avanzado por metadatos permite acceder a la historia clínica en tiempo real desde el sistema, garantizando decisiones basadas en información completa y actualizada, reduciendo riesgos de eventos adversos prevenibles.
- **Registro Completo de Acceso a Expedientes:** Garantizamos la integridad y confidencialidad de datos médicos mediante registros

inmodificables de acceso. Cada consulta, modificación o descarga de un expediente queda documentada con identificación de usuario, y acción realizada, asegurando que la institución pueda demostrar cumplimiento normativo ante auditorías y protegiendo tanto al paciente como a la organización ante reclamaciones legales.

- **Notificaciones Clínicas Automáticas:** Alertas en tiempo real sobre nuevos resultados de laboratorio, actualizaciones en el expediente del paciente y eventos clínicos relevantes. Los médicos y enfermeras reciben notificaciones inmediatas, mejorando la continuidad del cuidado y permitiendo intervenciones oportunas.
- **Visibilidad Estratégica de la Operación:** La gerencia obtiene control total sobre la evolución clínica del centro, permitiendo identificar tendencias operativas, optimizar recursos y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable. Esto facilita la planificación a largo plazo y la mejora continua de la calidad asistencial.
- **Protección de Datos Médicos Sensibles:** La infraestructura en la nube incluye cifrado de datos en tránsito y almacenamiento, protegiendo la información sensible de los pacientes bajo estándares de seguridad informática.

9.2. Beneficios Cuantitativos

- **Automatización de Captura y Clasificación de Documentos:** El flujo manual de documentos físicos es lento y propenso a errores. La digitalización de archivos históricos requiere esfuerzo manual intensivo.

La IA auto-clasifica documentos y extrae automáticamente datos clave mediante OCR + NER, reduciendo drásticamente el error humano y el tiempo de procesamiento.

- **Captura Rápida de Datos mediante Dictado:** Nuestro módulo de asistencia por voz permite registrar y clasificar documentos mediante dictado, facilitando la operatividad en entornos clínicos complejos y reemplazando búsquedas manuales prolongadas por recuperaciones instantáneas de expedientes..
- **Reducción Drástica de Gastos Físicos:** Mantener archivo físico requiere impresión, fotocopiado, papelería y almacenamiento continuo. Al centralizar digitalmente, se elimina la necesidad de estos gastos recurrentes, reemplazándolos por almacenamiento en la nube, reduciendo significativamente el presupuesto operativo de documentación.
- **Recuperación de Espacio Físico:** Depósitos de archivos ocupan metros cuadrados valiosos sin generar ingresos. Al digitalizar expedientes, ese espacio se libera y puede reasignarse a consultorios, salas de procedimiento y áreas clínicas que generan valor directo para la institución.
- **Ganancias en Productividad Administrativa:** El personal administrativo gasta tiempo significativo buscando, archivando y procesando documentos físicos. Búsquedas instantáneas, archivación automática y generación de copias certificadas en segundos liberan capacidad para funciones administrativas de mayor impacto.

10. Equipo de desarrollo

-

11. Bibliografía

Archivística: Gestión de documentos y administración de archivos - Autor: José Ramón Cruz Mundet

Managing Records: A Handbook of Principles and Practice - Autores: Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo, 2003

Implementing Electronic Document and Record Management Systems - Autor: Azad AdamCruz

Mundet, J. R. (n.d.). *Archivística: Gestión de documentos y administración de archivos*.

Shepherd, E., & Yeo, G. (2003). *Managing Records: A Handbook of Principles and Practice*. Facet Publishing.

Adam, A. (n.d.). *Implementing Electronic Document and Record Management Systems*.

12. Anexos